

深圳传音控股有限公司

TECNO_CK6N-H6929 维修操作指导书_V1.0_20230307

文件类型	文件名称	TECNO_CK6N-H6929 维修操作指导书			
作业规范类	版 本	V1.0			
	文件编码	TR-Repair-H6929			
	拟 制 人	陶国平			
	审 核 人	陈林			
	批 准 人	蒲思安			
履 历 表	修订日期	文件版本	修订内容	修订人	审核人
	2023/3/7	V1.0	初次发行	陶国平	陈林

文档使用说明

此文档用于指导传音控股公司授权指定外协加工厂对传音控股公司产品进行维修服务，并且内容为保密信息。虽然我们尽可能地确保此文档的准确性，但仍可能有错误与不足之处。 如果你有发现任何错误或有任何的建议，请及时与我们联系。

目录

目录.....	1
第 1 章 产品简介	3
1.1 产品外观结构图 (无)	3
1.2 产品特性介绍.....	4
第 2 章 主机堆叠图 (无).....	6
第 3 章 主板元器件位置图.....	7
3.1 主板元器件位置标示图.....	7
第 4 章 手机原理及故障分析.....	9
4.1 手机原理框图及简介.....	9
4.2 基带单元.....	10
4.2.1 开机电源管理电路.....	10
4.2.2 充电管理电路.....	14
4.2.3 时钟电路.....	18
4.2.4 Memory 电路.....	20
4.3 射频单元.....	21
4.3.1 接收通道.....	21
4.3.2 发射通道:	24
4.3.3 GPS 通道:	26
4.3.4 Wi-Fi 通道:	28
4.4 外围电路.....	29
4.4.1 显示.....	29
4.4.2 触摸屏.....	32
4.4.3 前置摄像头.....	33
4.4.4 后置摄像头.....	35
4.4.5 加速度传感器.....	38
4.4.6 环境光/接近光传感器.....	40
4.4.7 按键.....	41
4.4.8 振动.....	42
4.4.9 受话.....	44
4.4.10 送话.....	45
4.4.11 扬声器.....	47
4.4.12 耳机.....	48
4.4.13 SIM 卡.....	51
4.4.14 SD 卡接口.....	53
4.4.15 USB 接口.....	55
4.4.16 BT.....	57
4.4.17 FM.....	58

第 1 章 产品简介

1.1 产品外观结构图 (无)

1.2 产品特性介绍

产品概述/Product Overview				
Item			BOM B	BOM C
型号	项目型号	Model	CK6n	
	主板名称	Mainboard	H6929	
	基线名称	Baseline Name	I6789	
平台硬件 Platform Hardware	芯片平台	Chip platform	G85	
	核数	Number of Cores	8核	
	网络制式	Cellular type	GSM/GPRS/FULL EDGE/WCDMA/HSPA+/TDD LTE/FDD LTE	
	2G频段	2G Frequency bands	2G:B2 3 5 8	2G:B2 3 5 8
	3G频段	3G Frequency bands	3G:B1 5 8	3G:B1 2 4 5 8
	4G频段	4G Frequency bands	4G:B1 3 5 7 8 20 28A 38 40 41 (120M)	4G:B1 2 3 4 5 7 8 12 17 20 28 A 28B 38 41 (120M) 40 66
	CAT支持模式	CAT Mode	3G uplink CAT 7, Down link CAT 24 LTE: CAT 4	
	内存	Memory	128+8GB (分离式)	
	Sim 卡座	SIM card	双NANO	
	单/双通	Single pass/Bi-pass	单通	
	GNSS (卫星导航)	GNSS	GPS+GLONASS+Beidou+Galileo	
	WIFI	WIFI	支持2.4/5G	
	FM Radio	FM Radio	支持, 耳机天线	
	蓝牙	Bluetooth	支持 BT5.0	
	IO接口	IO interface	支持, Type-C	
	耳机接口	Earphone Jack	3.5mm 美标	
	OTG	OTG	支持	
	T卡扩展	T card extension	支持	
	加速度传感器	G-sensor	支持	
	环境光与距离传感器	The ambient light and distance	支持	
	电子指南针	Electronic compass	支持	
	陀螺仪	Gyroscope	不支持	
	红外	Infrared	不支持	
	音乐芯片	Chiptune Runner	不支持	
	音乐功放	Music amplifiers	支持, K类	
	霍尔开关	Hall switch	不支持	
	呼吸按键灯	Key breathing lamp	不支持	
	其它按键	Other Keys	无	

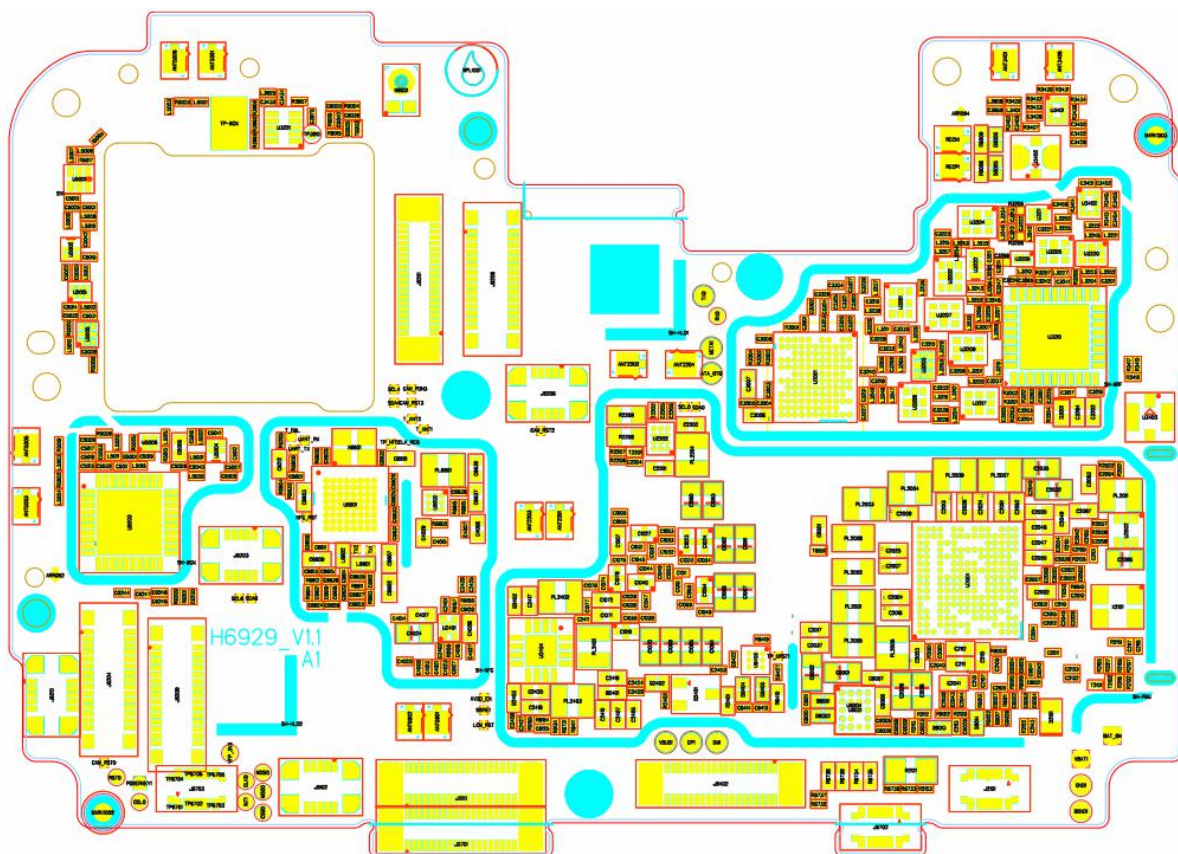
外围硬件 Peripherals Hardware	屏	LCD	6.67"FHD P-oled
	触摸屏	TP	incell
	前摄像头	Front Camera	32M
	前闪光灯	Front Camera Flash Light	双闪
	后摄像头	Primary Camera	64M RGBW+2M+QVGA
	后闪光灯	Primary Camera Flash Light	四闪
	按键布局	Key layout	结合ID诉求
	侧键	Side key	电源键+音量键
	电池	Battery	5000mAh (33W)
	喇叭	Loudspeaker	双喇叭
	听筒	Receiver	支持
	马达	Motor	支持
	MIC	MIC	单MIC
	NFC	NFC	支持
	指纹识别	Fingerprint	支持
	充电指示灯	Charge lamp	不支持 (充电动画)

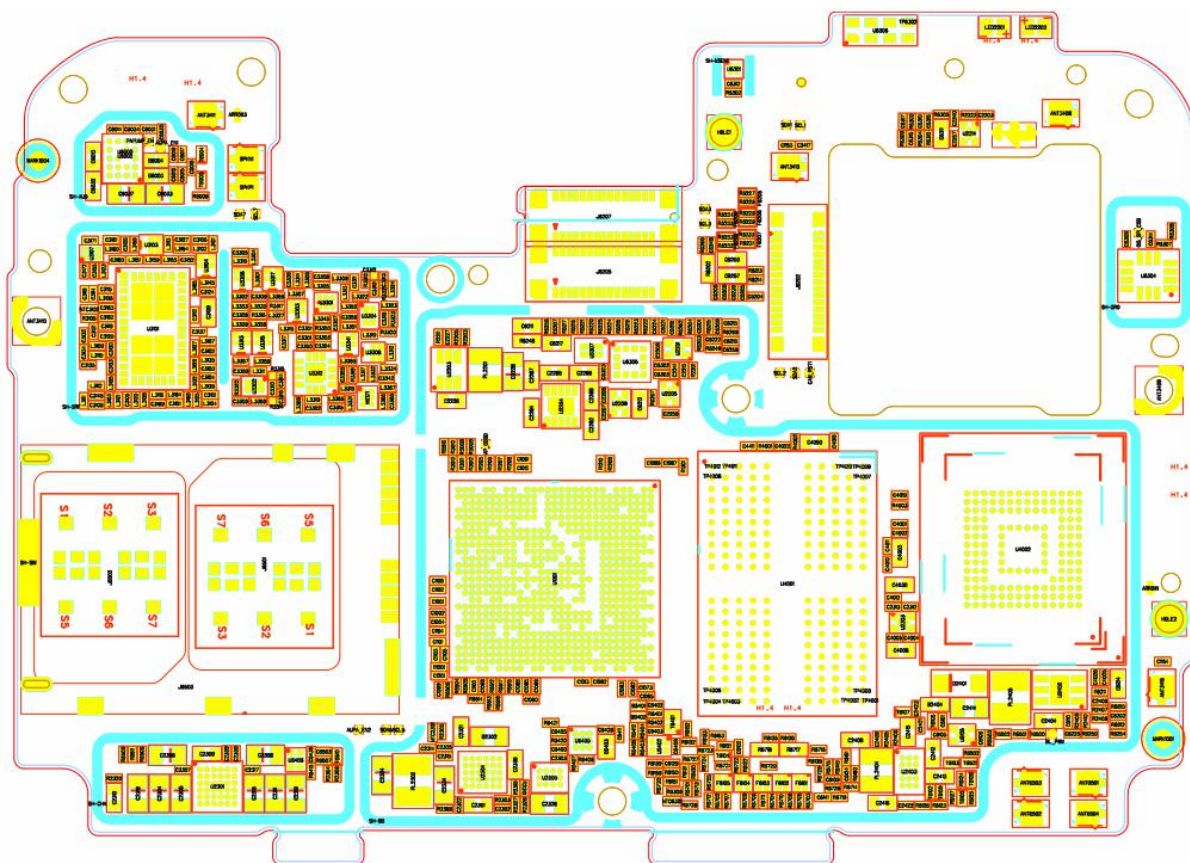
第 2 章主机堆叠图 (无)

无

TRANSSION[®]
内部公开
INTERNAL USE

第 3 章主板元器件位置图

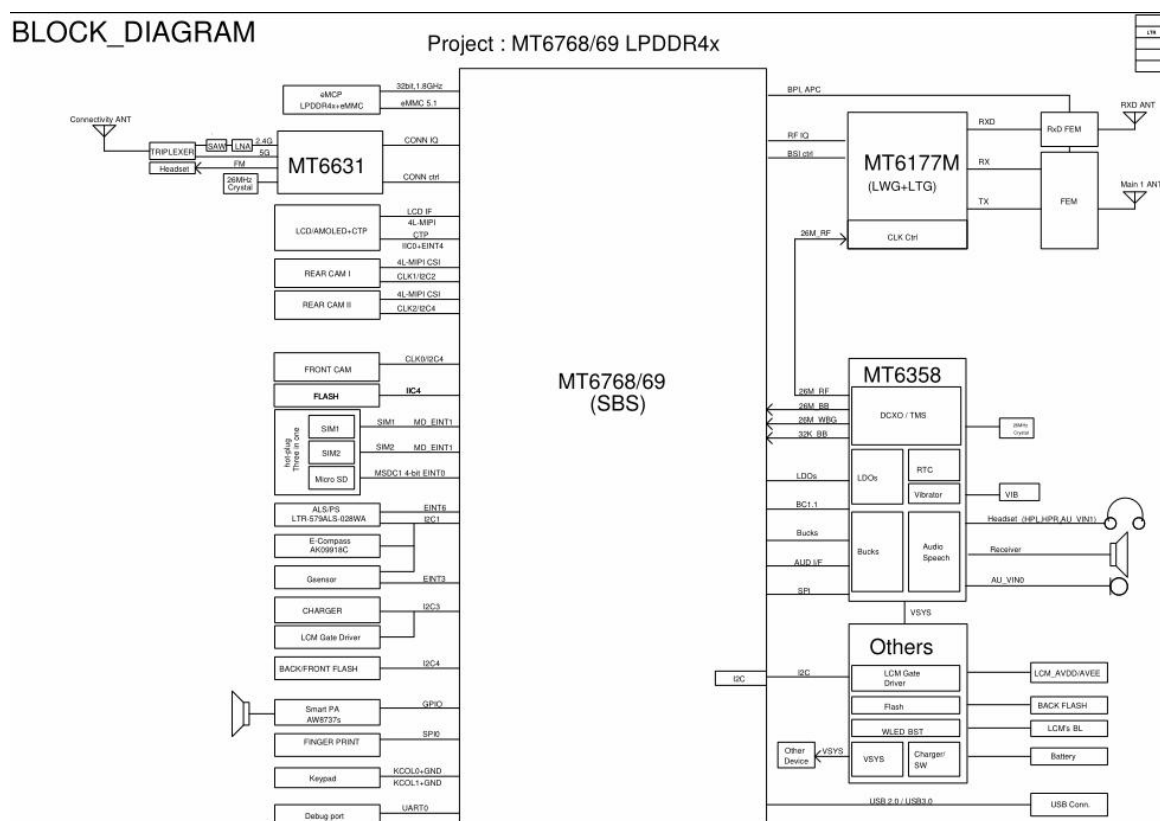




第 4 章 手机原理及故障分析

在按照下面指导的操作维修前，先对主板或整机进行复测确认保证排除环境因素，同时恢复出厂设置或更新软件排除设置与软件异常导致。

4.1 手机原理框图及简介



H6929 产品是一款基于 MTK_6769 平台的自主研发的 LTE/WCDMA/GSM 直板手机。

主板包括 MTK6768 基带处理模块、MT6358 电源管理模块，MT6177 射频收发芯片，人机交互及外设、以及专用功能模块 MT6631 (WIFI、GPS、BT、FM 等)，是整个手机的核心。LCD&TP 通过 FPC 和主板连接，Receiver 通过主板弹片方式与听筒 FPC 连接，SPK 通过弹片方式与 FPC 板连接，主 MIC 通过 SMT 焊接方式与天线小板连接，射频天线通过弹片与天线小板连接，加上外壳结构件、电池，就构成了一个整机。

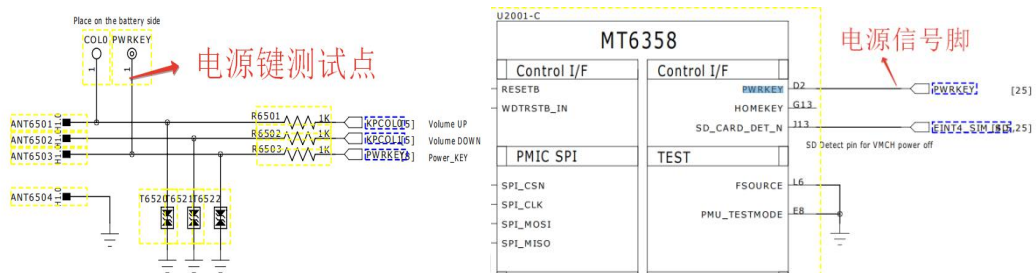
H6929 产品采用 6.67 FHD+ 水滴屏设计，对外提供 Type C 型充电器接口，支持 OTG，支持和弦铃声和振动功能，支持 FM 功能，射频天线内置。

4.2 基带单元

4.2.1 开机电源管理电路

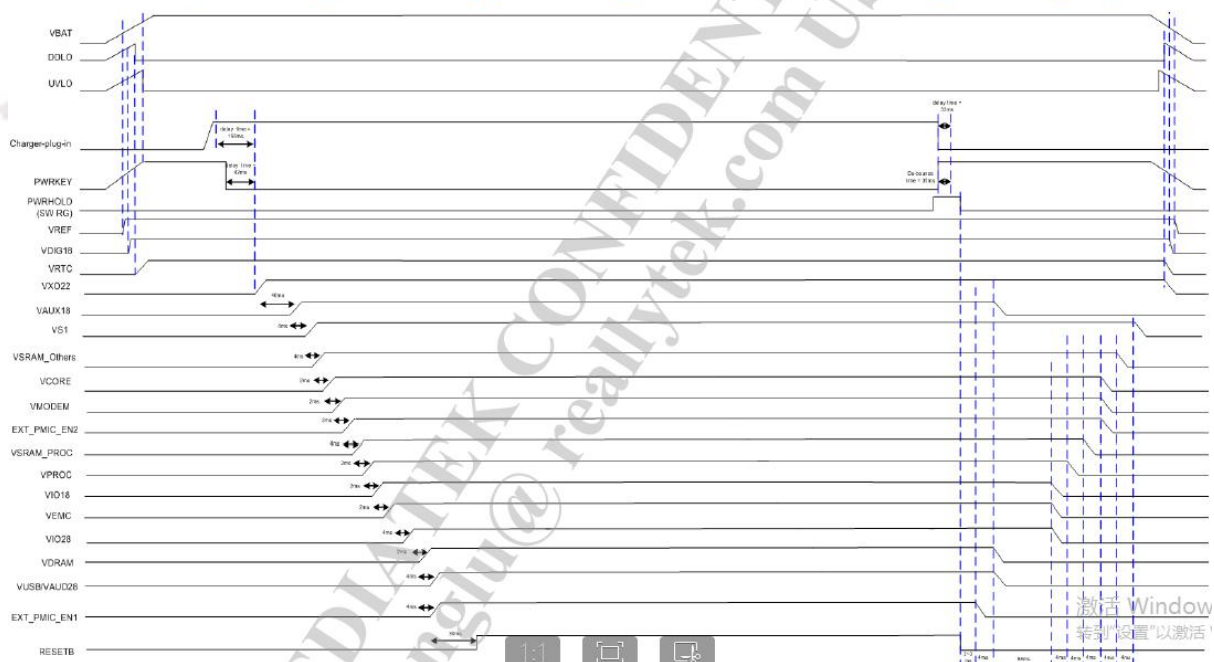
➤ 电路原理图：

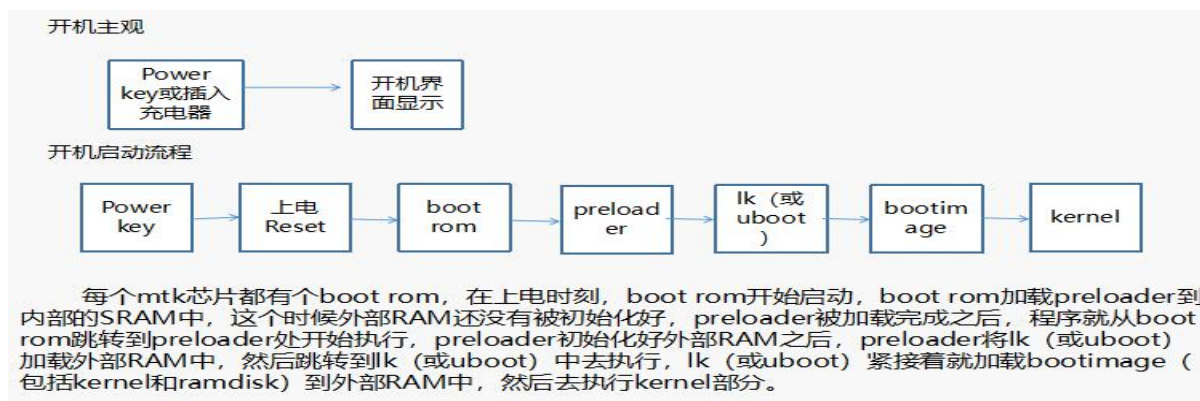
SIDEKEY



General Function Description

Power on/off Sequence by pressing PWRKEY or Charger Plug In/Out





➤ 电路原理分析：

插入电池后，PWRKEY 会是高电平，当按下开机键时，PWRKEY 会被拉低，中断产生，各个电源会按照时序开始工作，系统就实现开机。

VCORE 的 buck 电源最先启动，然后是 VIO18 和 VIO28 等电源按顺序启动，当所有默认启动的电源都启动后，系统启动所需要电源也都具备了，并满足时序和电压要求，系统上电 RST 动作完成。

上电动作结束后，基带芯片会发送 PWRBB 信号给 PMIC 确认已经启动。

为了保证手机开机，PWRKEY 信号应该始终保持拉低状态直到 PMIC 接受到基带芯片送出的 PWRBB 信号。

有效充电器插入启动系统。

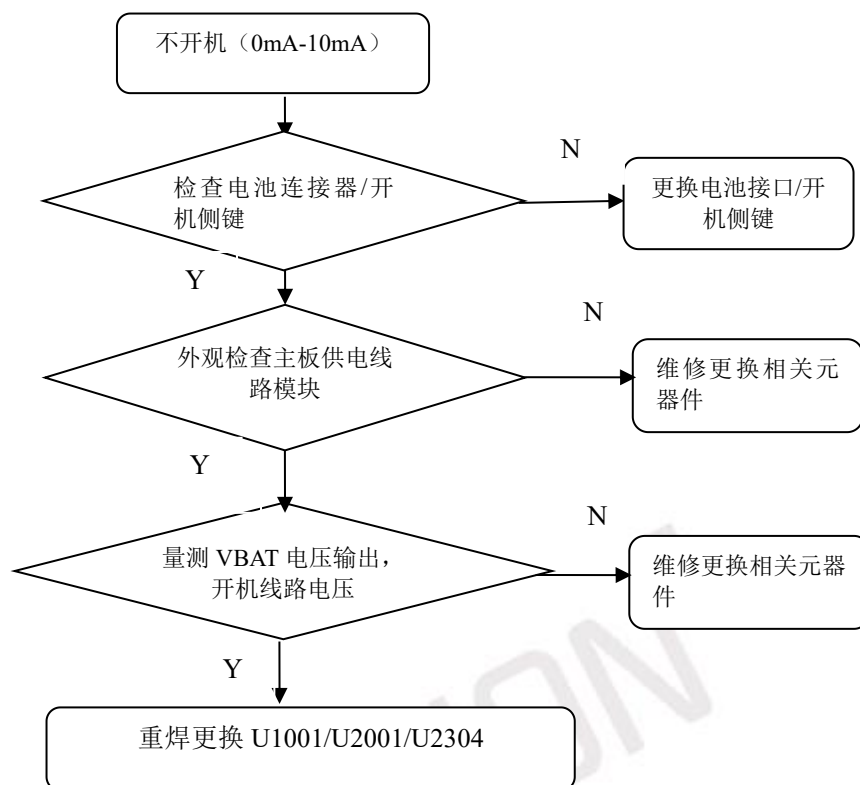
当系统检测到有效的充电器插入后也会启动系统，前提是充电器的输入电压在要求的范围内，不会产生 OVP 事件。但是如电池电压过低，小于 UVLO 电压，或者电池不在位，系统是不会启动的。这种情况下，如果电池在位，但是电池电压过低，系统首先会给电池充电，当电池电压充到足够高后，系统会自动开机。

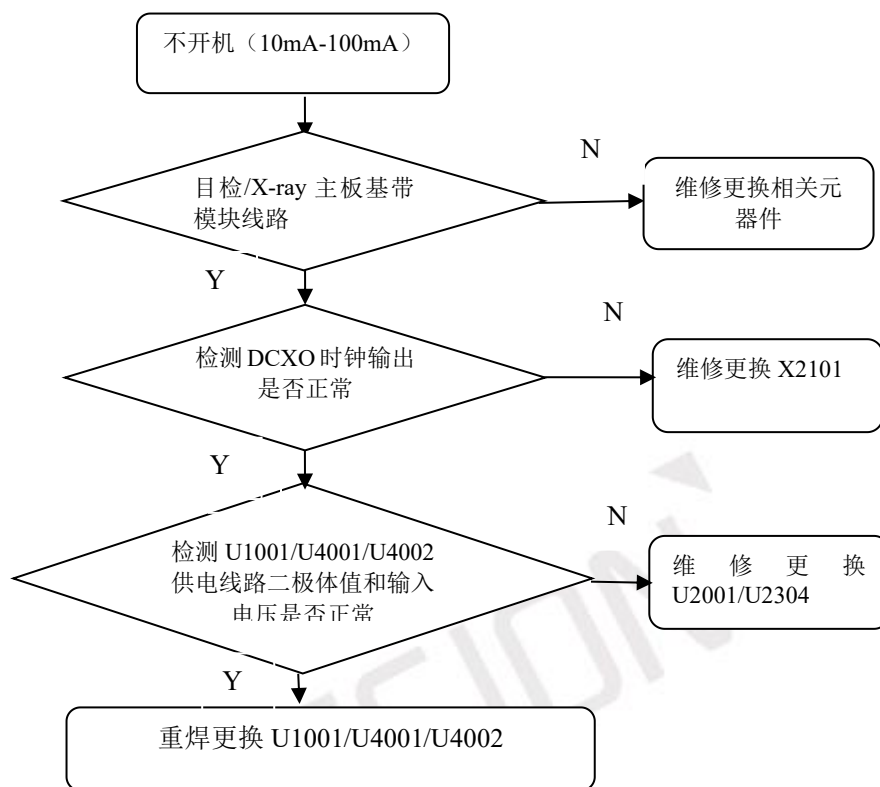
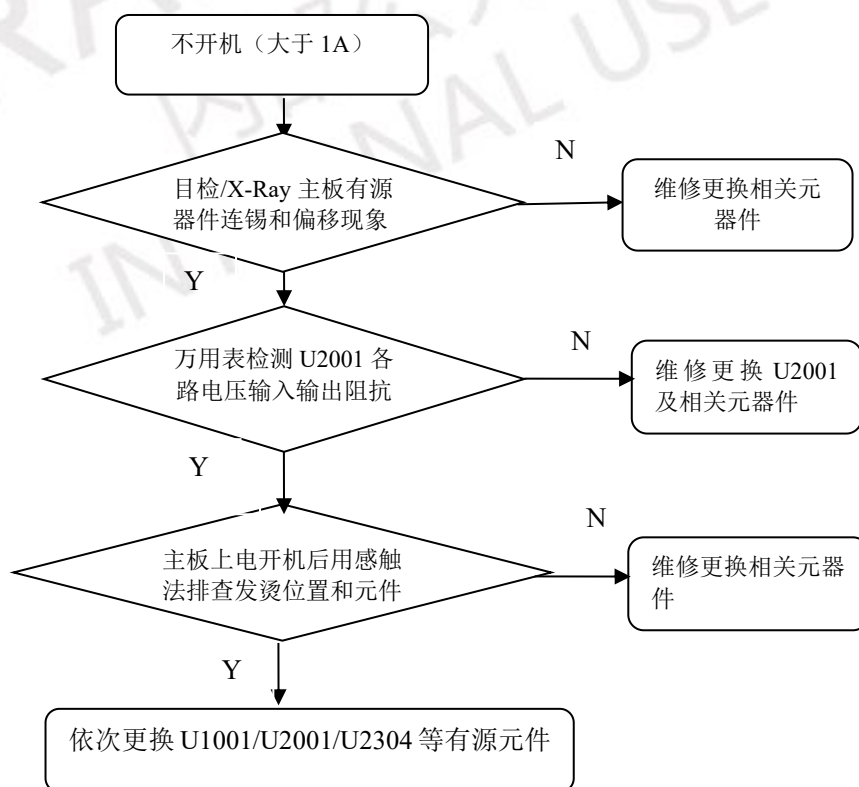
➤ 故障分析处理流程：

对于不开机的故障机，请先检测 I/O 接口（电池接口）是否有明显损坏。如果 I/O 接口（电池接口）OK，则用直流稳压电源给手机供电，检测不开机的故障机的电流

可分为三种：没有电流；有小电流；按开机键后出现大电流

1、没有电流（电流小于 10mA 或近似没有）



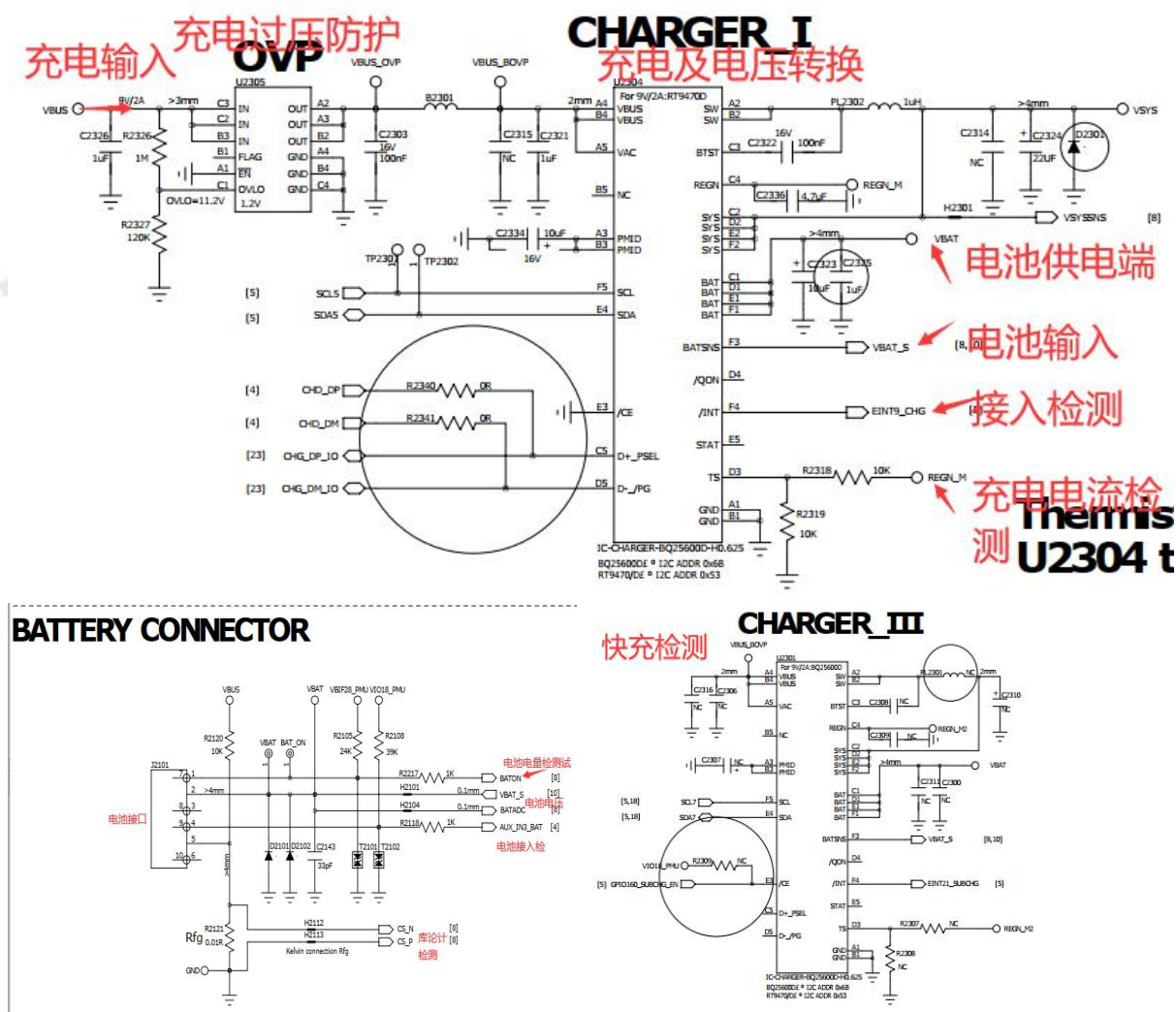
2. 有小电流 ($I < 100\text{mA}$)3. 有大电流 ($I > 1\text{A}$)

本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VBAT	电池电压	3.4V-4.35V
VCORE	芯片数字核电压	1.1V
VPROC	处理器电压	1.15V
VDD18	IO 电压	1.8V

4.2.2 充电管理电路

➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

H6929 采用 Switch Charge 充电管理，共有三种充电状态：涓流冲电、恒流充电和恒压充电。

Switch Charger 充电管理芯片来控制充电，电源部分支持两种外部供电方式：充电器供电和 USB 供电。充电原理图如上：VCDT 是 VBUS 经过两个电阻分压用于检测 USB/AC 充电器是否插入 VDRV 用于控制充电电流。

充电流程框图如下：对于一个过放电池，比如电池电压小于 2.2V 时，系统会进行小电流涓流充电，电流大小为 2mA；当电压逐步升高到 2.2V 以后，系统还是涓流状态，当是 USB 模式时，涓流电流为 70mA，当为充电器模式时，电流为 200mA；当电池电压逐步升高大于 3.3V 时，充电进入 CC 恒流阶段，软件可以控制该充电电流，对于我们标配的 5V/1A 充电器，考虑到三极管的线性功耗，希望三极管完全打开用充电器自动完成限流。当电压超过 4.1V 后，系统进入到 CV 恒压状态，当电池充满到 4.2V 后且时间大于我们软件设定的时间，系统充电流程结束。一旦电池电压超过 4.35V，一个硬件上的过压部分会被触发切断充电的通路保证电池的安全。

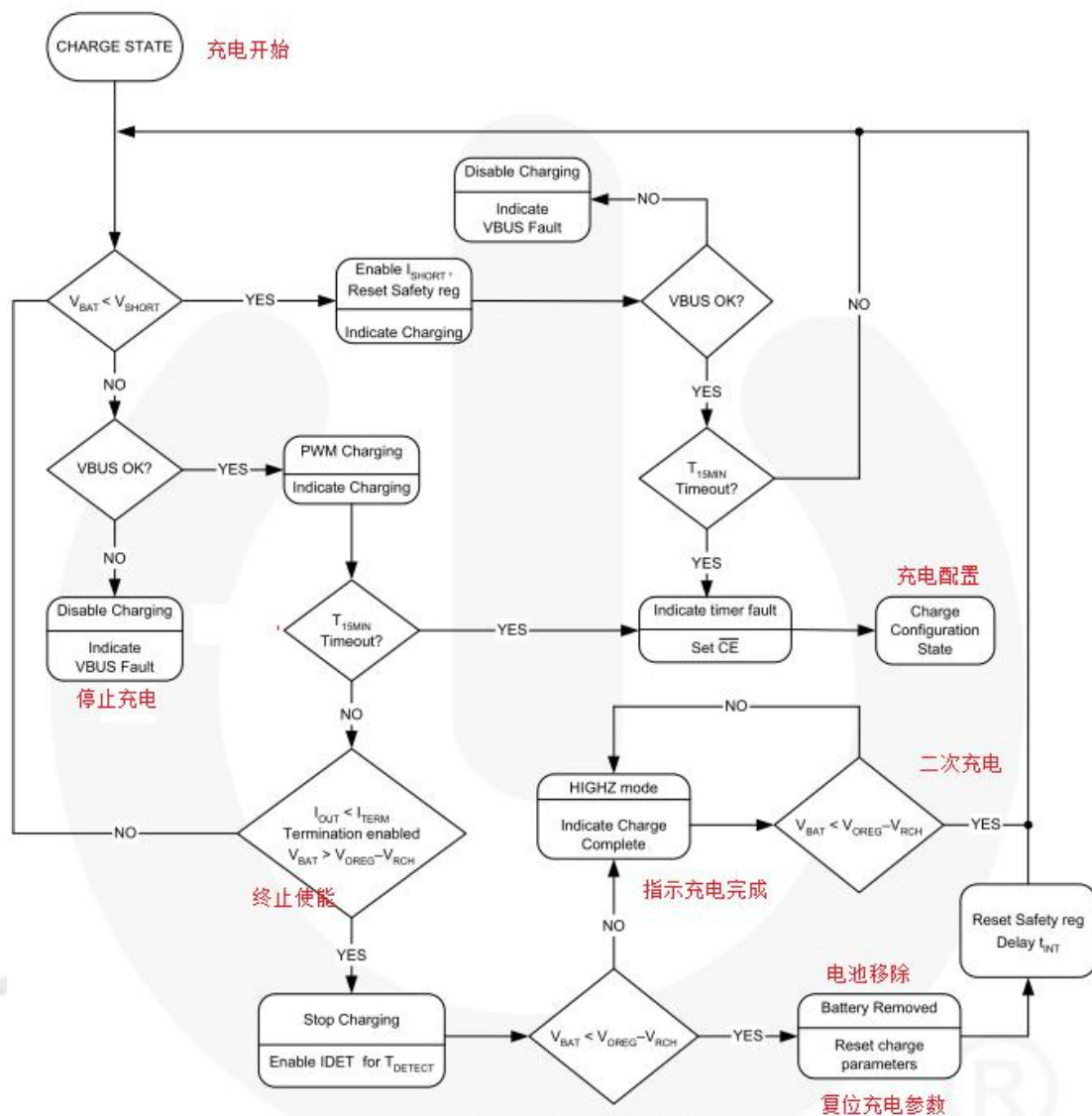
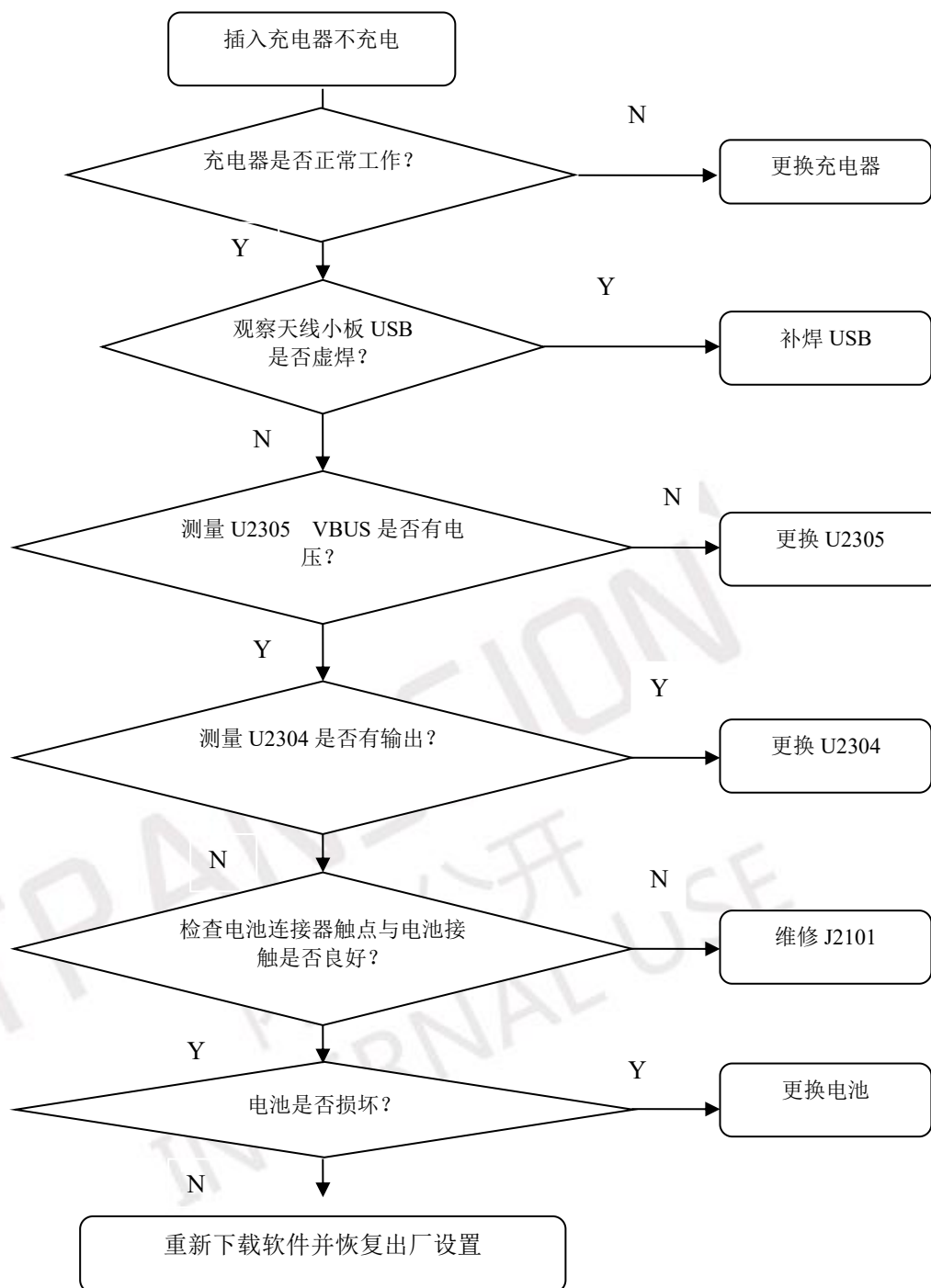


Figure 36. Charge Mode flow chart.

➤ 故障分析处理流程:

故障现象：手机不能充电的故障通常有两种情况：一是充电器连接到手机后，手机毫无反应；另一种是手机虽然有充电显示，但无法对电池进行充电。对于不充电的故障机，请先检测I/O接口，看是否有明显的损坏。

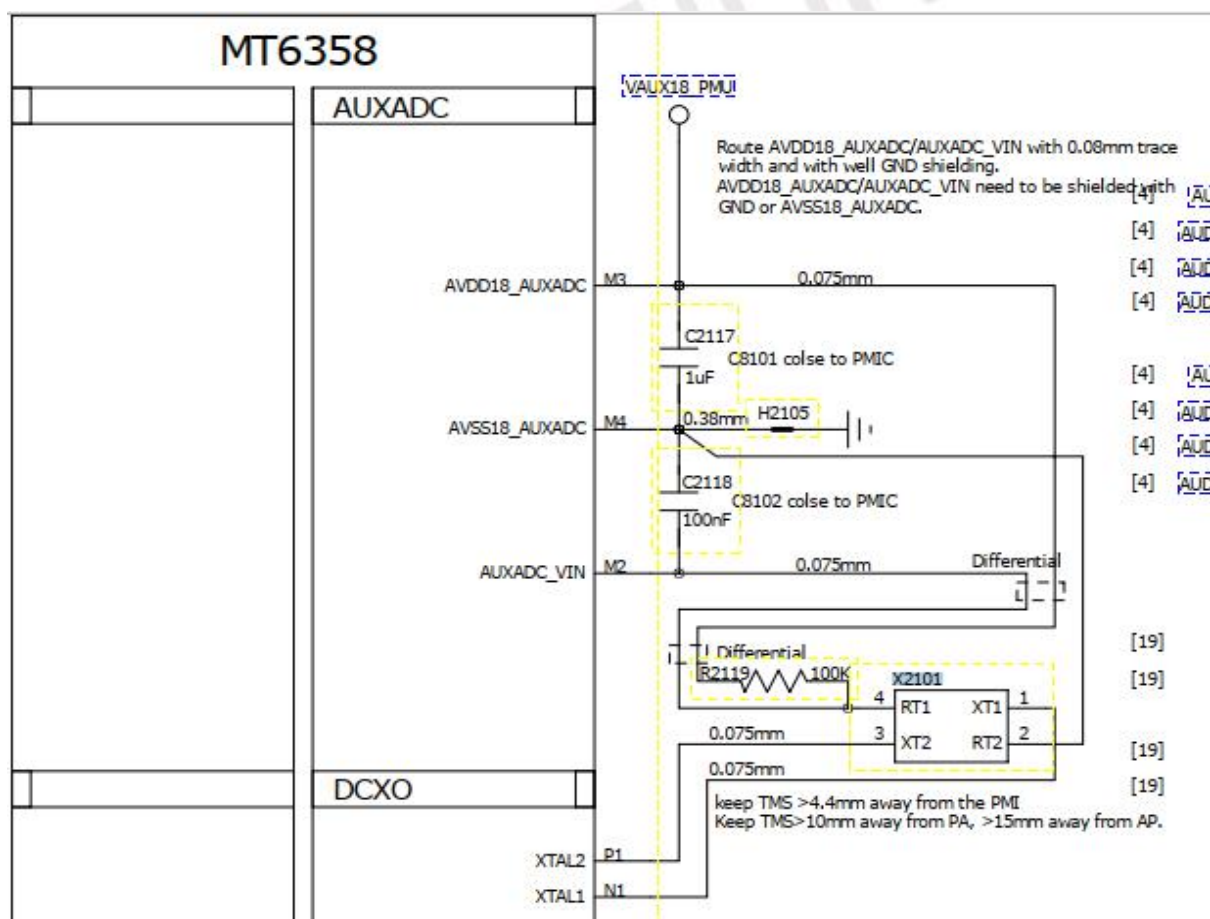
- ✓ 充电器连接到手机后，手机无充电指示；
- ✓ 充电器连接到手机后，手机有充电指示，但无法对电池充电



本节电路图信号汇总:

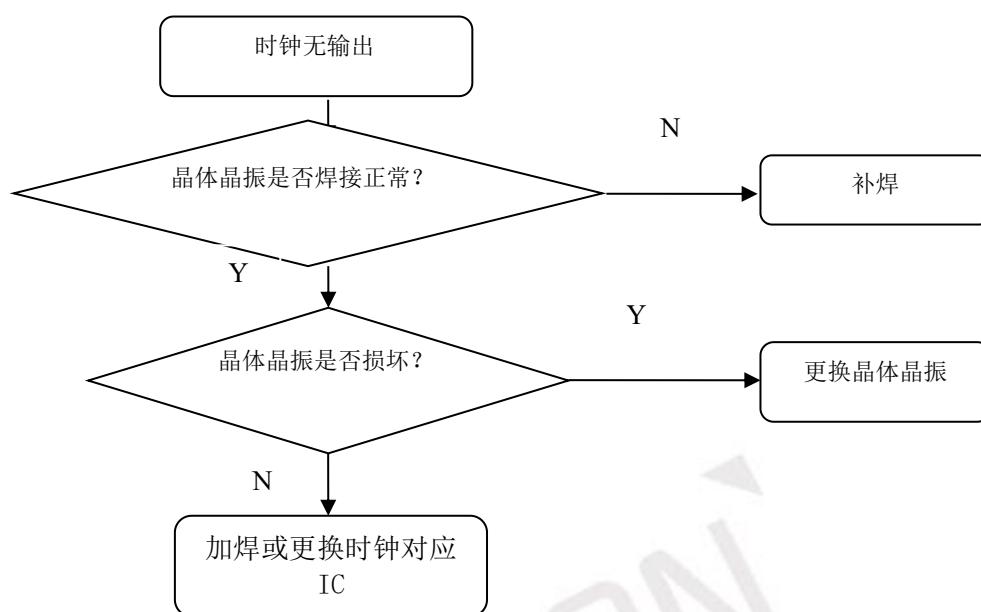
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形	
VBUS	充电电源输入	5V	
ISENSE	充电电流侦测输入	/	
VBAT	电池电压侦测， ISENSE 和 VBAT 之间串入了一个 0.01 欧姆的电阻(R2121),通过检测这个电阻的电压来检测检测充电电流。软件通过这个数据来控制充电流程。	/	

4.2.3 时钟电路



26MHZ 晶振 X2101 给 MT6358 提供基准时钟，同时通过电源转化给 CPU、RF、WCN 提供基准时钟。

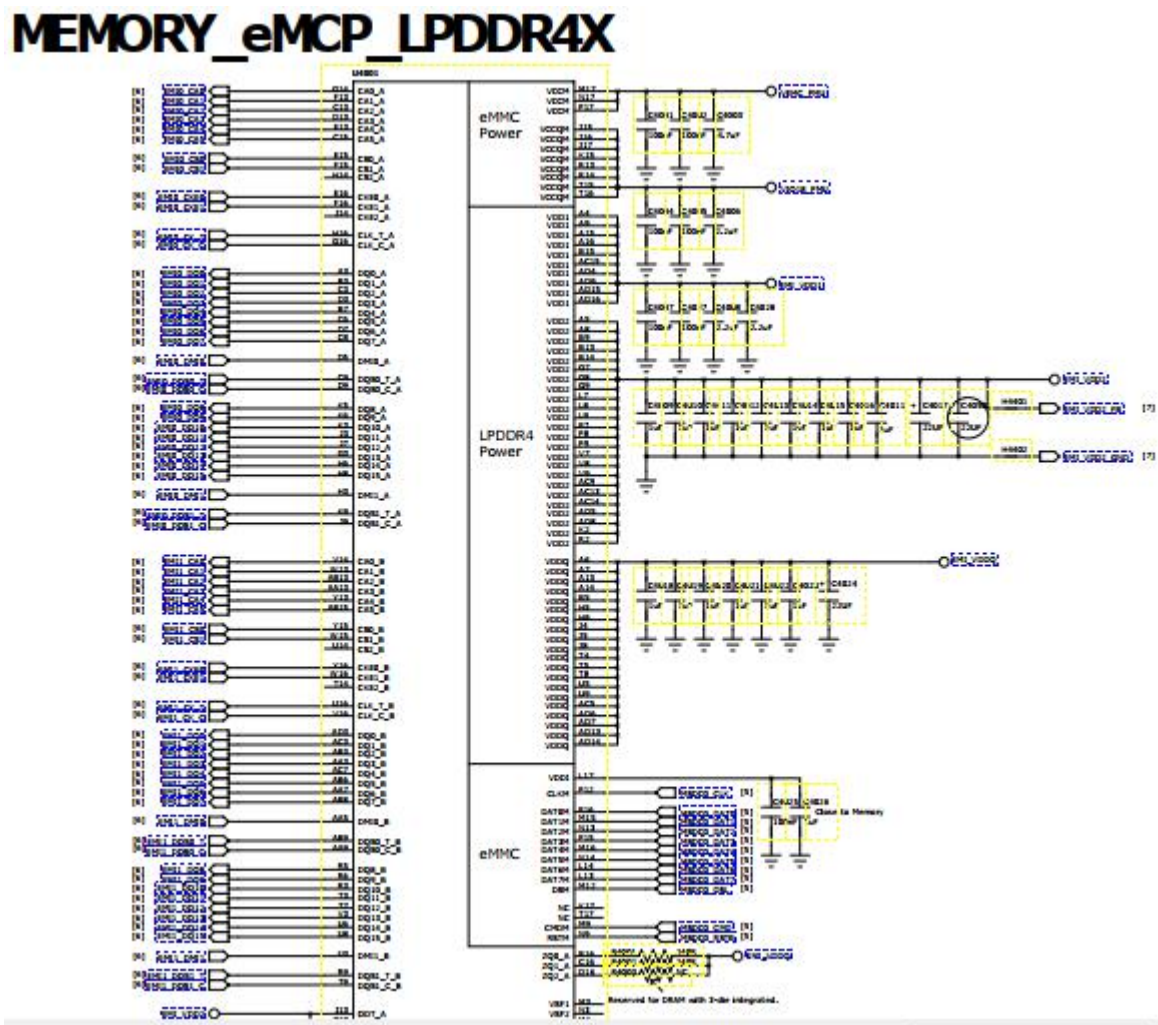
➤ 故障分析处理流程：



➤ 本节电路图信号汇总：

4.2.4 Memory 电路

- 电路原理图：



- 电路原理分析：

MT6769 可以通过高速总线 EMI1 访问 MCP 中的 DDR，支持 DDR4，同时，还可通过一条 MSDC 总线访问外部存储器 eMMC，eMMC 采用 8 位数据线进行传输。

- 故障分析处理流程：

一般 Memory 相关故障不会显现出来，它会以其他类型的故障现象表现，另外 Memory 芯片损坏的几率较小，请参考其他故障分析，这里不做介绍。

- 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
------	--------	-----------

VDD18_P MU	Power Supply for Flash	1.8V
MSDC0_C LK	eMMC FLASH 时钟信号	
MSDC0_C MD	eMMC FLASH 命令信号	
MSDC0_R STB	eMMC FLASH 复位信号	
MSDC0_D AT(0-7)	eMMC FLASH 数据线	

4.3 射频单元

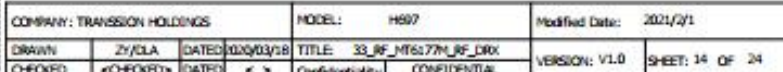
射频子系统按照电路实现架构，可以分为 RF Transceiver（MT6177）、WIFI/BT/GPS/FM 四合一单片 MT6631。下面分别详细描述每个部分：

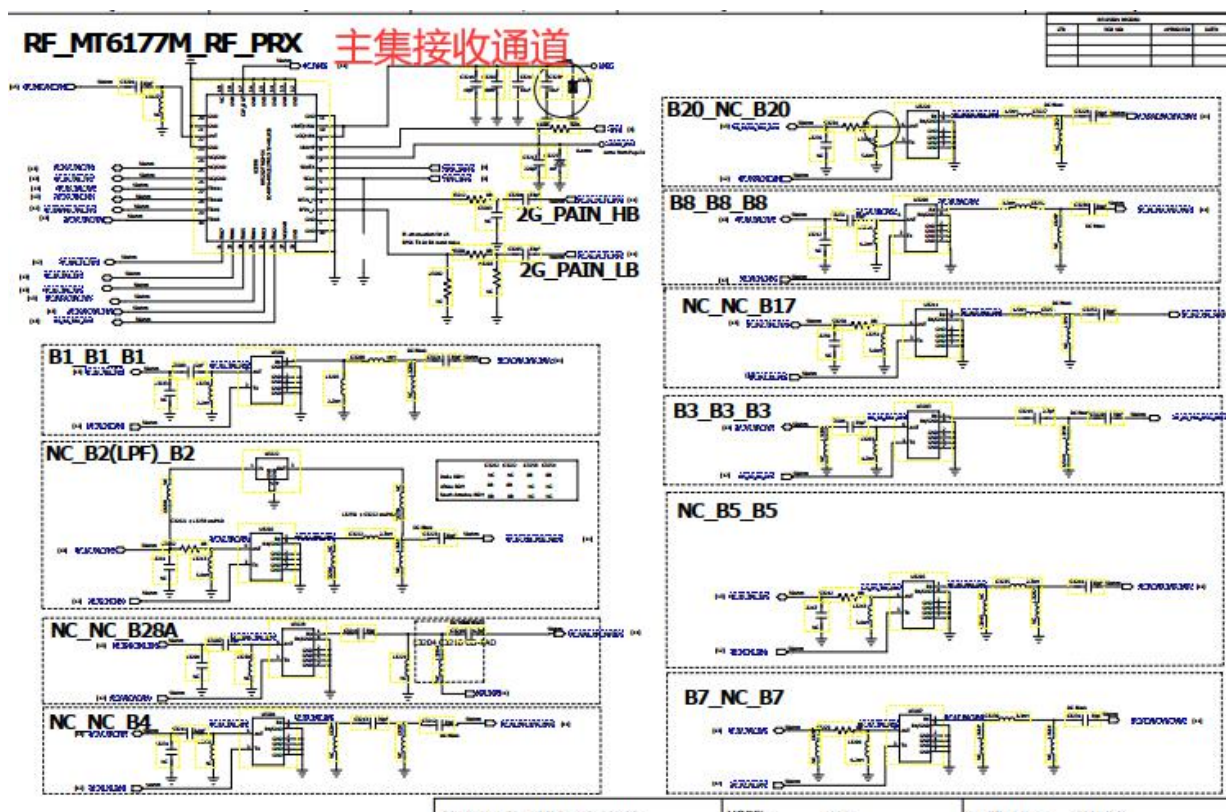
MTK 平台的 GSM+WCDMA+LTE 智能终端，采用 MT6769 的处理方案。其中，MT6769 的主频是 4 核 2.0GHz，是 MTK 最新一代的 ARM Cortex-A53 核心处理器，支持 Andriod；

4.3.1 接收通道

➤ 电路原理图：

LTE、WCDMA 和 GSM 发射接收原理图：

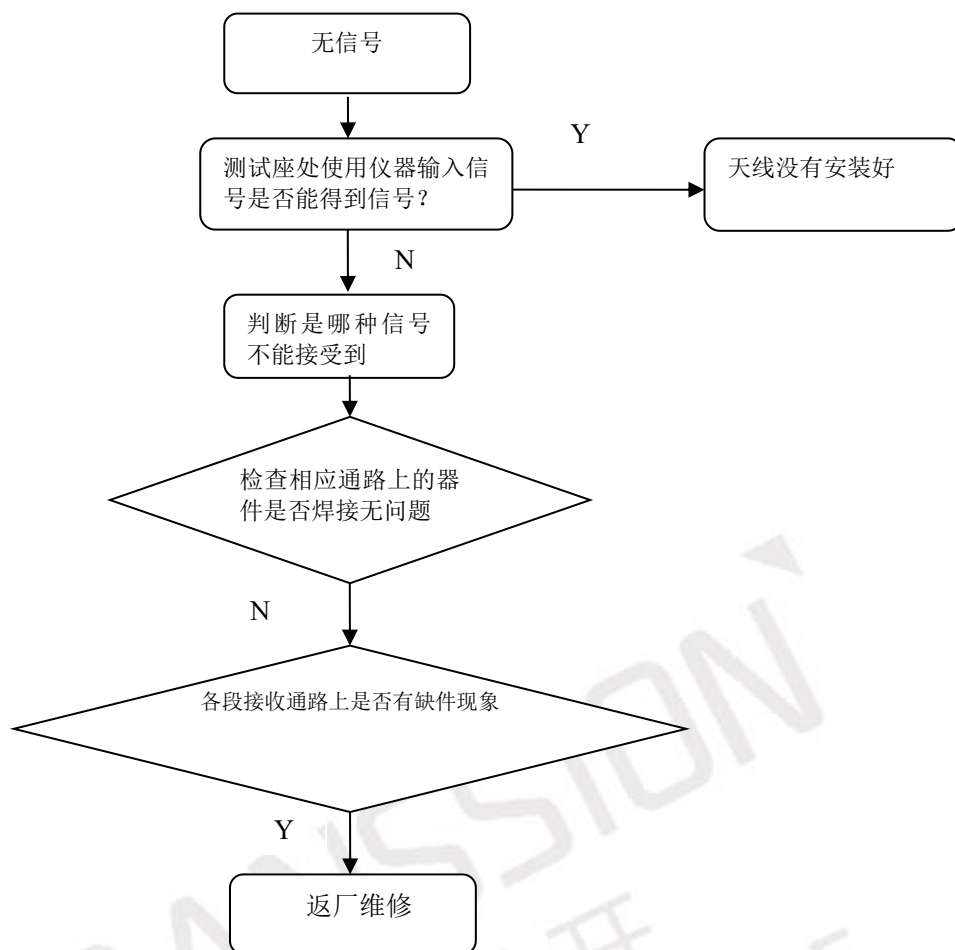




➤ 电路原理分析：

注意：H6929 分集走下天线（小板端），主集走上天线（主板端），为解决 2G 射频干涉水滴屏与刘海屏距感问题射频软件有做修改规避--2G 信号强弱时软件自动切换上下天线走向。

➤ 故障分析处理流程：

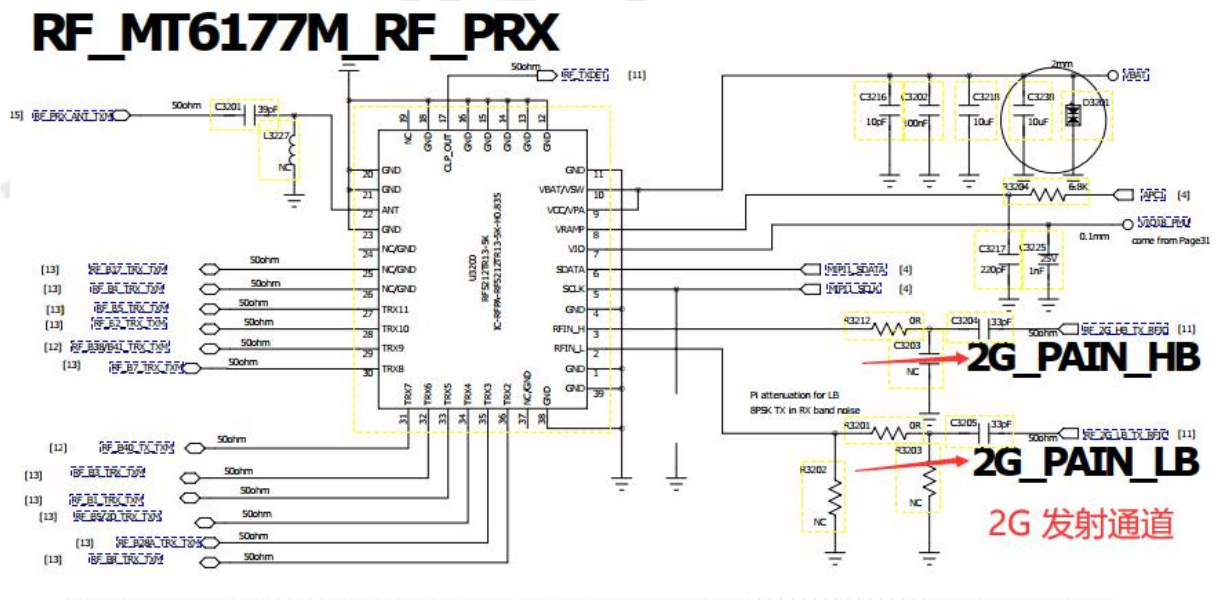
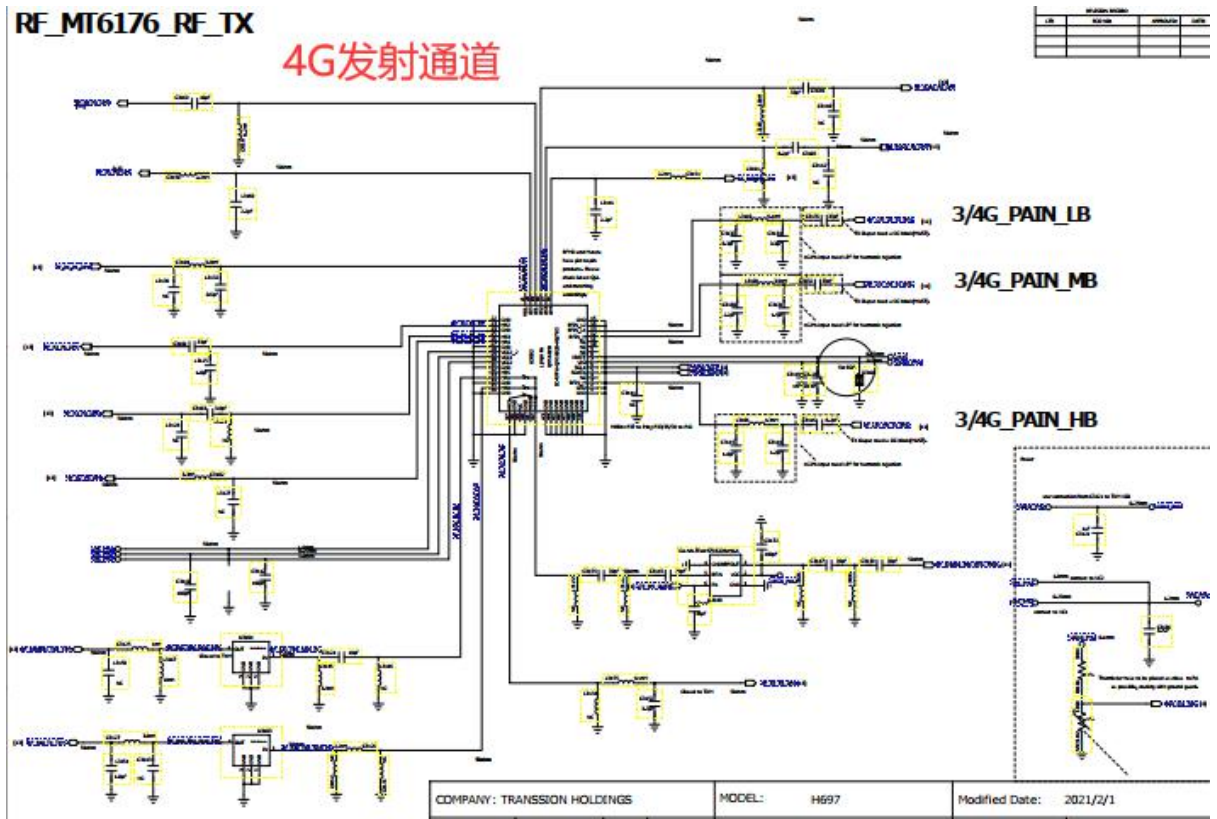


4.3.2 发射通道:

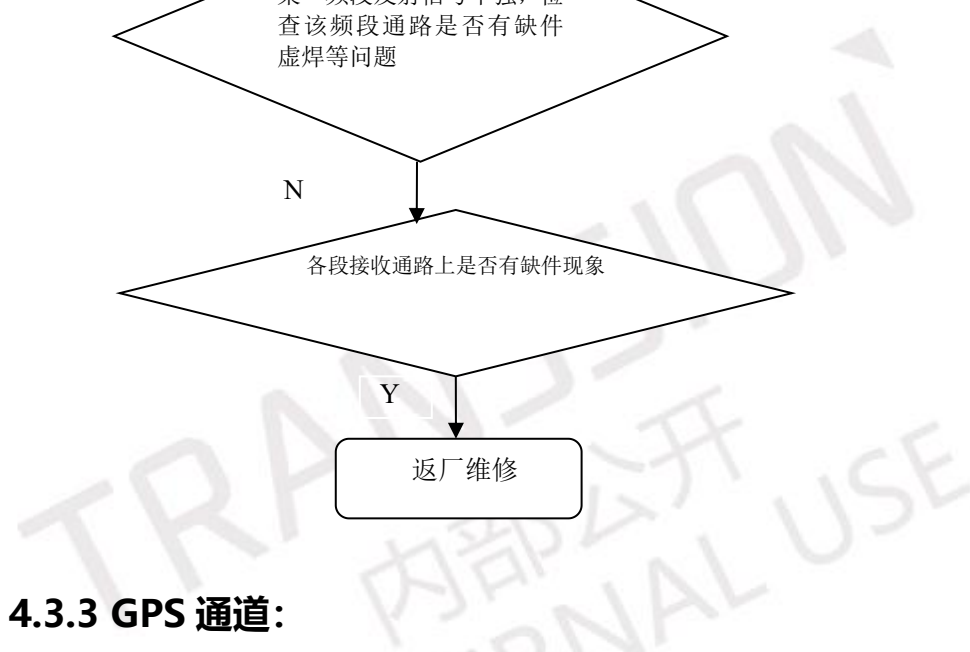
➤ 电路原理分析:

射频信号通过 PA 放大, 通过双工器, 通过天线辐射出去。

➤ 电路原理图:

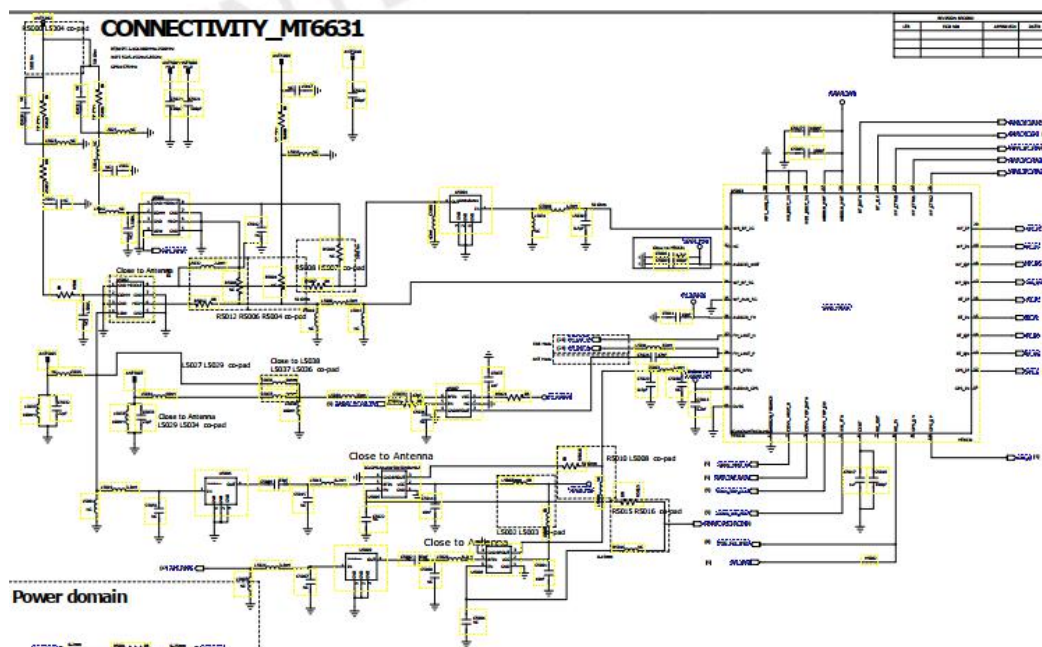


➤ 故障分析处理流程:



➤ 电路原理图:

➤ 电路原理图:



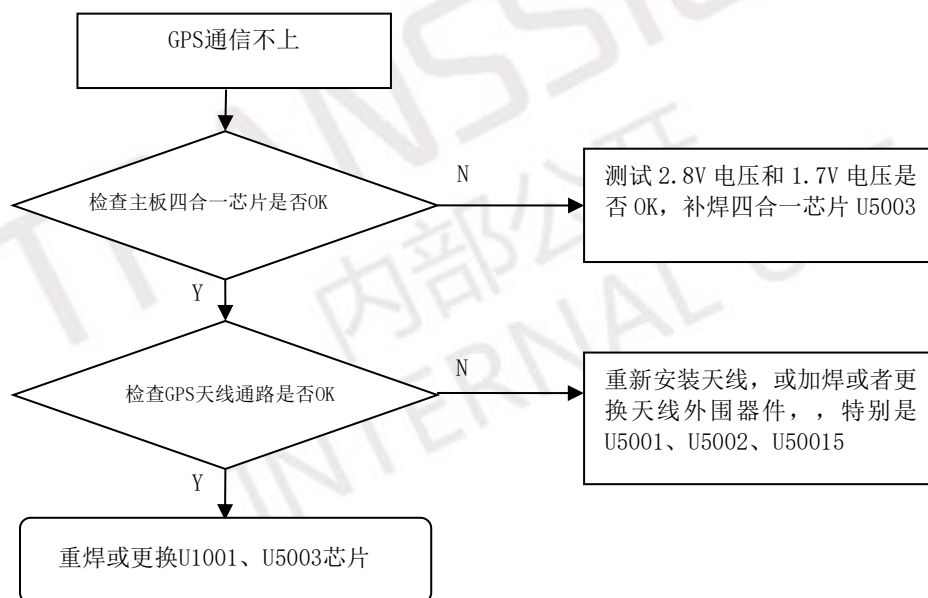
➤ 电路原理分析：

GPS 信号经过天线和双工后进入 SAW 滤波器，然后进入一个低噪声放大器，经过放大后进入芯片。

故障分析处理流程：

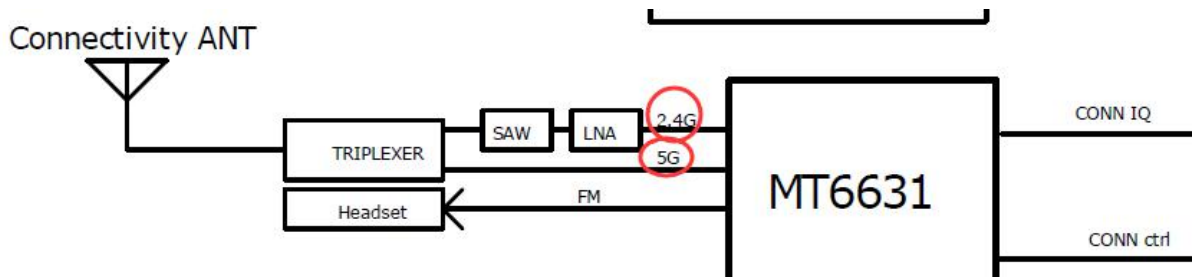
如果 GPS 没有信号，首先检查天线和天线弹脚是否连接好；如果连接好了，可以外接信号源（1.57542GHZ）使用频谱仪依次检查 GPS 通路信号是否衰减正常，组装段整机搜不到 GPS,可以拿到 WBG 工位测试一下 GPS 功率，如果测试值很低，重点检查一下 GPS 通道上面元器件是否有撞件或是焊接问题，如果 WBG 站测试 PASS 但还是搜不到 GPS 信号，尝试恢复出厂设置看看。贴片校准出现 GPS 不过，重新下载排除软件问题后检查 GPS 时钟电路

➤ 故障分析处理流程：



4.3.4 Wi-Fi 通道:

➤ 电路原理分析:



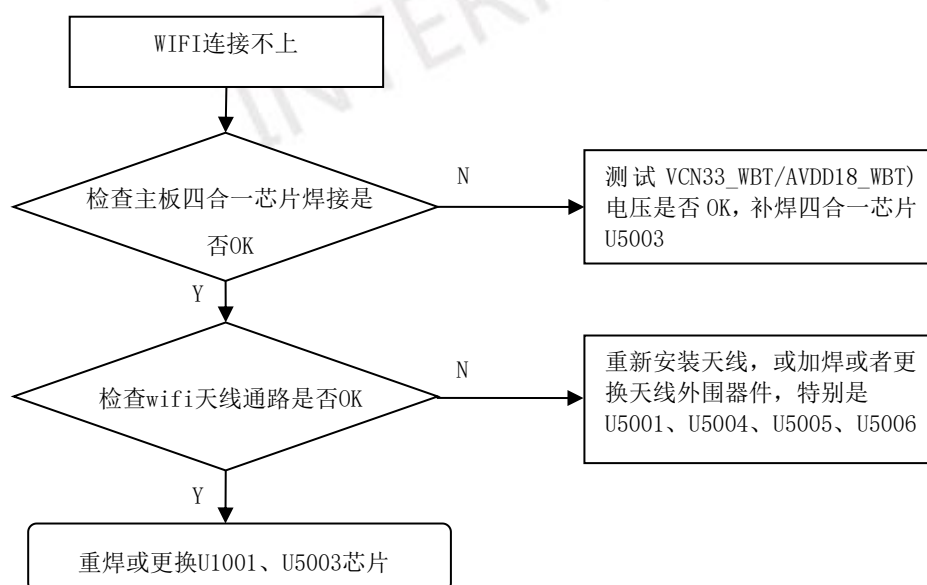
Wi-Fi 信号通过天线，经过一个双工滤波器，进入芯片；

故障处理流程：

Wi-Fi 同 GPS，没有测试口，需要焊射频线测试，分段检查信号是否正常，屏蔽框里的巴伦后的一组匹配较重要，两条通路需要匹配一致。单板测试 WIFI 功率为很低的话可以相应检修主板 WIFI 通路。组装段 WIFI 不良需要观看测试功率值，功率值很低，重点检查主板上元器件。功率值相差不大的话需要检查装配及后壳天线是否异常

如果没有缺件或漏焊，则芯片原因较大，返厂维修。

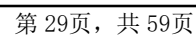
➤ 故障分析处理流程：

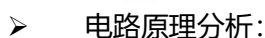


➤ 本节电路图信号汇总：

4.4 外围电路

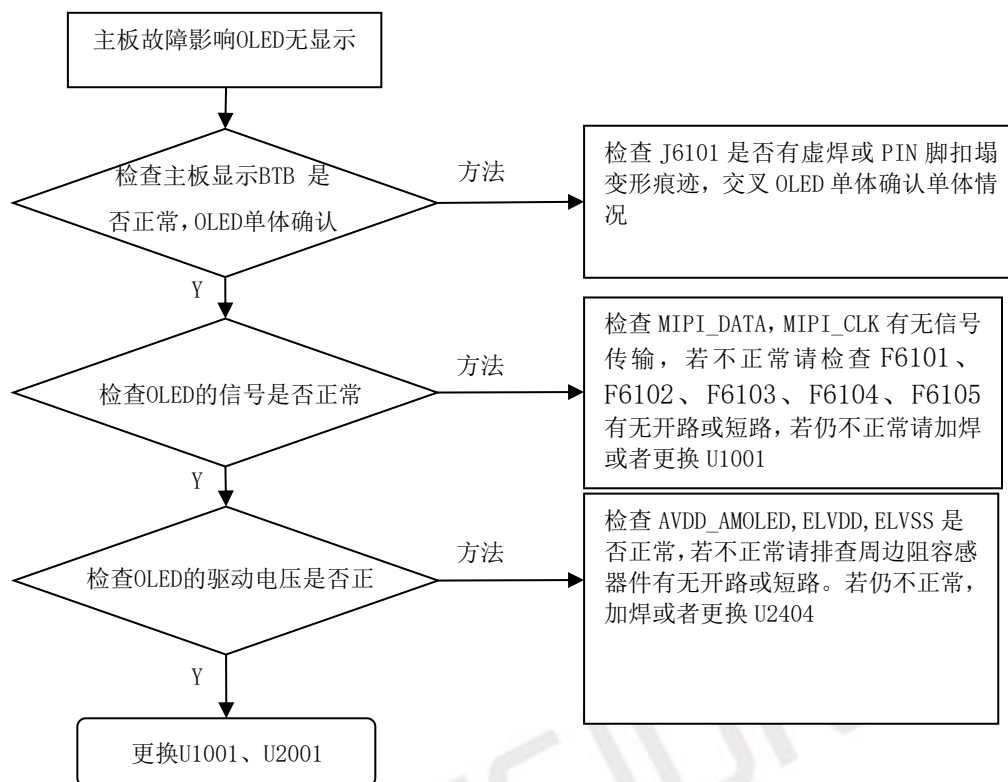
➤ 电路原理图:





AMOLED是有源矩阵有机发光二极管面板，AMOLED是主动驱动，通过U2404来驱动电路来驱动发光二极管，使其具备低功耗，速度快，高分辨率等特点。输入电压采用V_{SYS},经过U2404驱动电路输出AVDD AMOLED,ELVDD,ELVSS，该电压异常会导致屏幕亮度异常。

第 30页, 共 59页



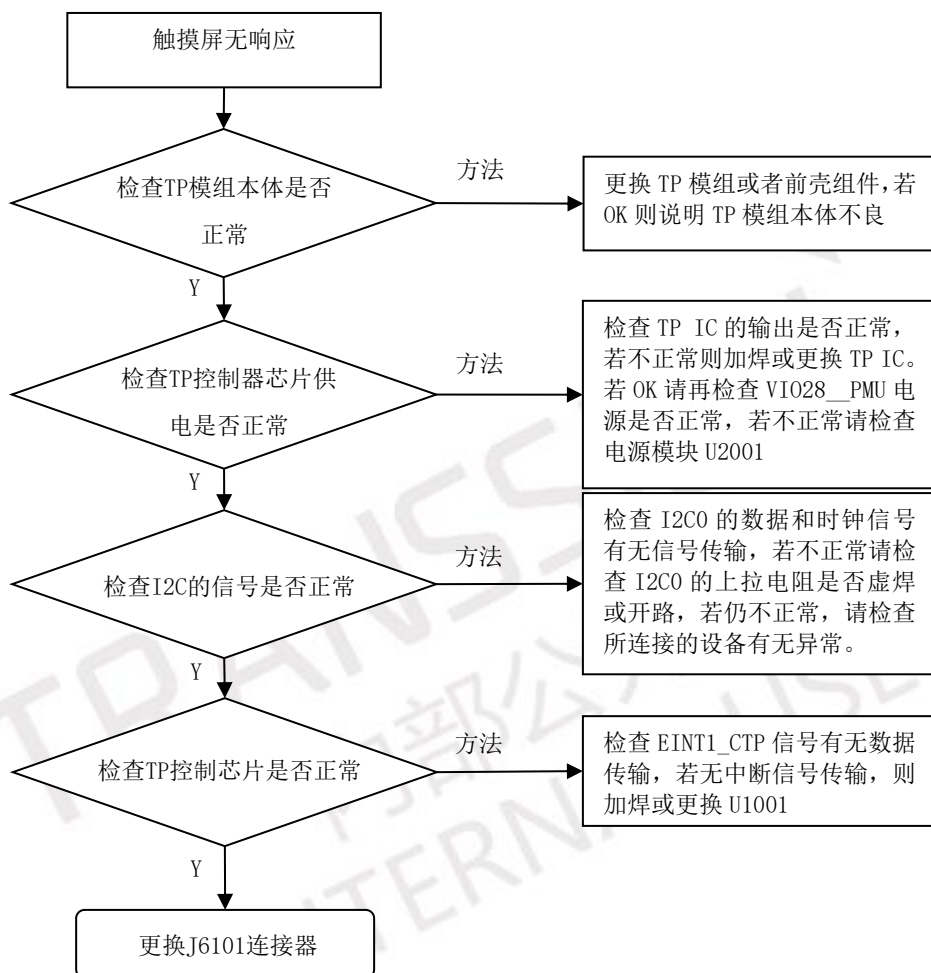
➤ 本节电路图信号汇总:

4.4.2 触摸屏

➤ 电路原理分析：

TP 控制器在模组的 FPC 柔板上，通过 J6101 与主板相连。

➤ 故障分析处理流程：

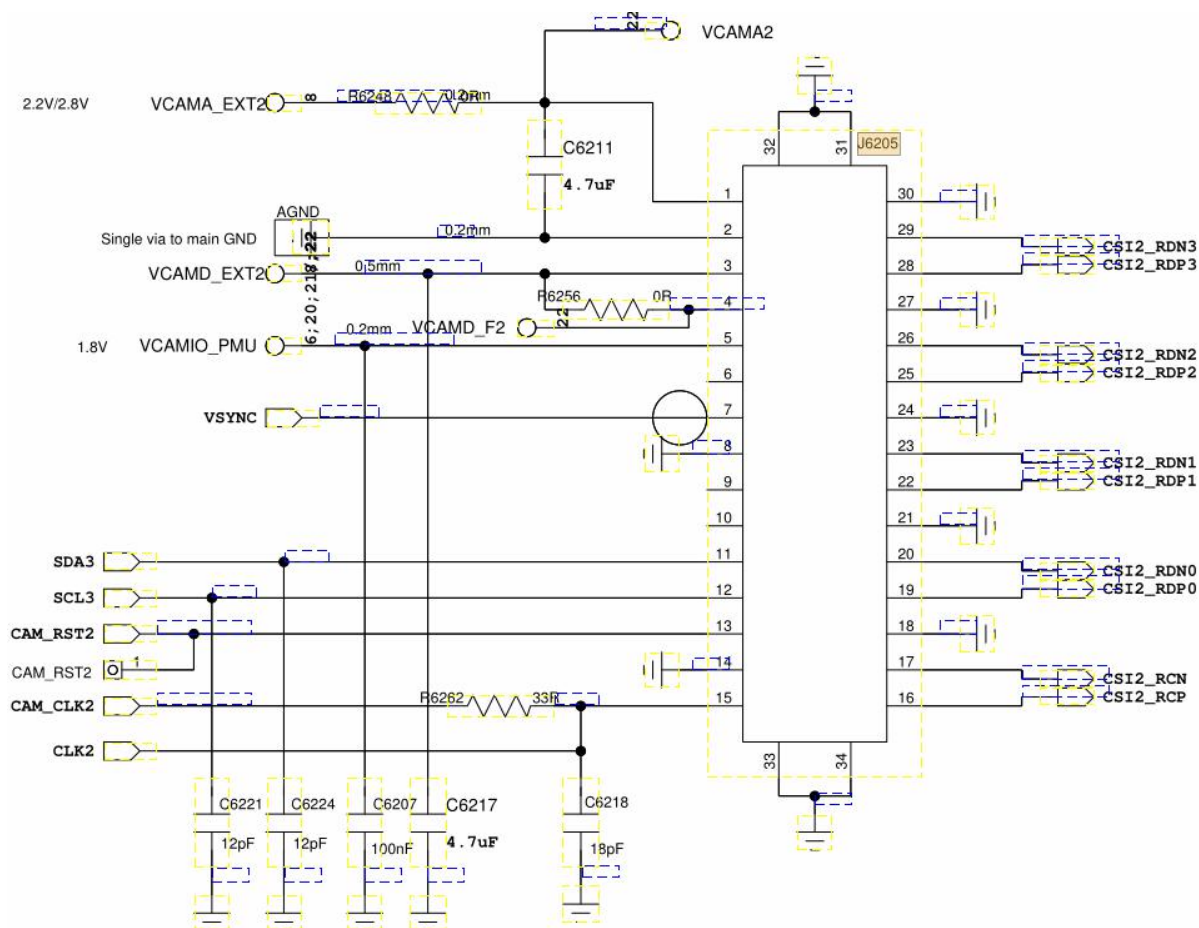


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD_CTP	TP 控制器电源	2.85V
VDDIO_PMU	TP 控制器电源	1.8V
EINT5_CTP	TP 控制器中断信号	低脉冲信号
CTP_RST	TP 控制器复位信号	

4.4.3 前置摄像头

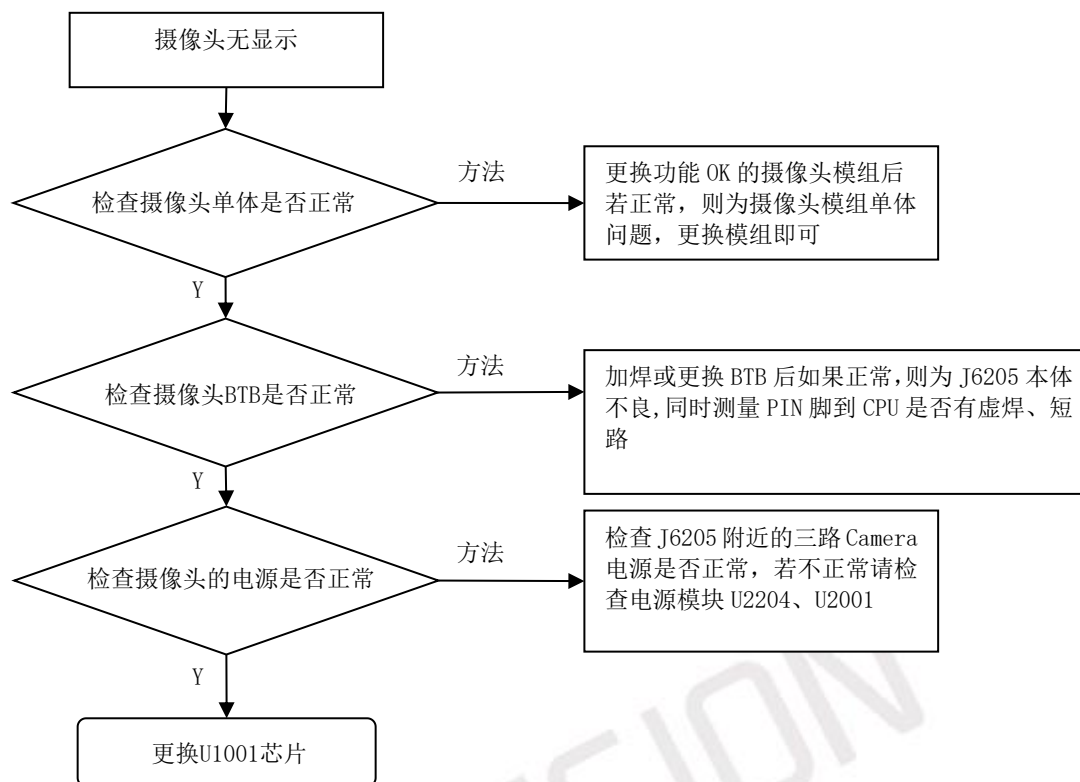
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

前置摄像头采用 32M，使用 30pin BTB 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 5 组 MIPI 传输接口。

➤ 故障分析处理流程：



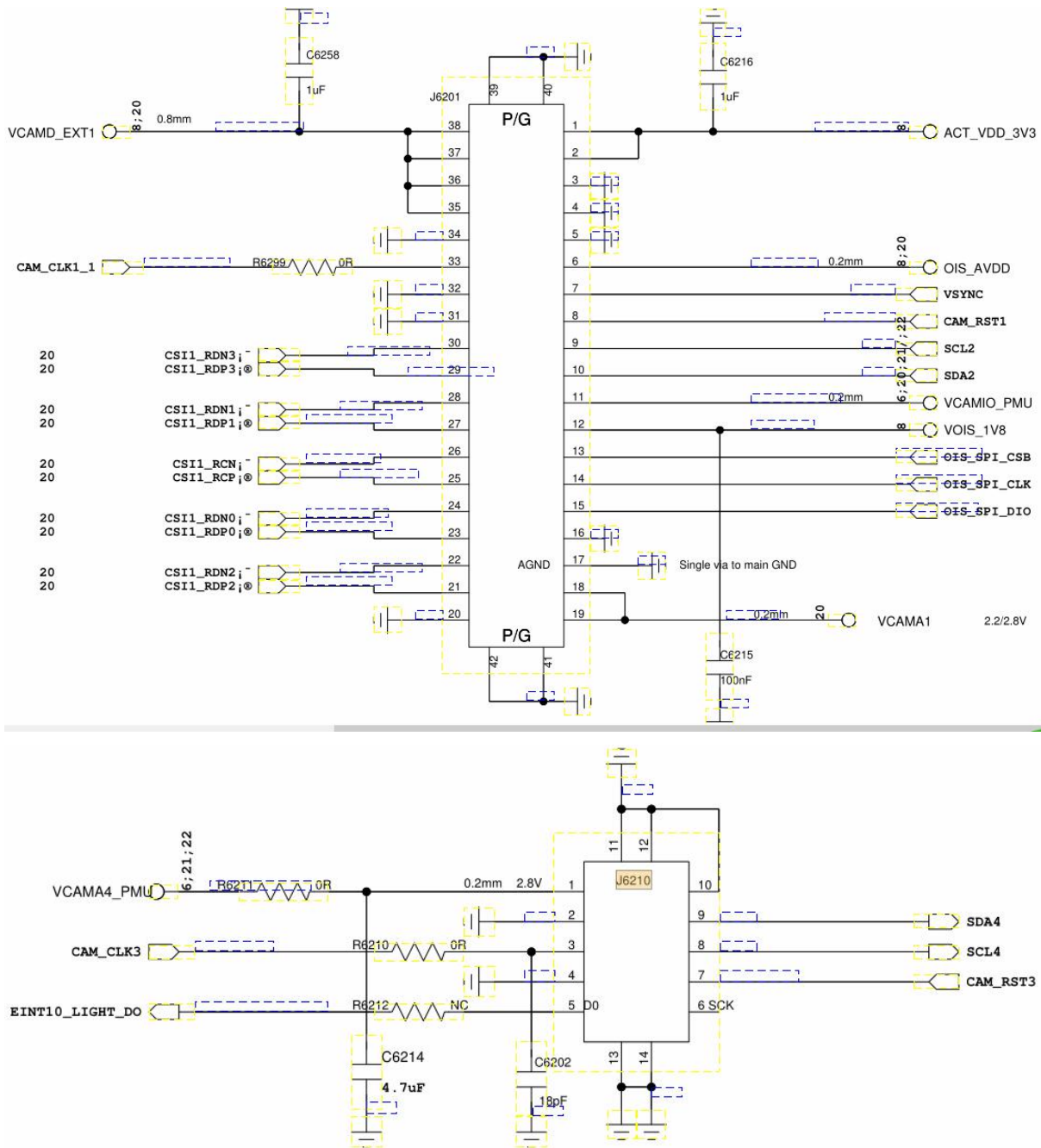
➤ 本节电路图信号汇总:

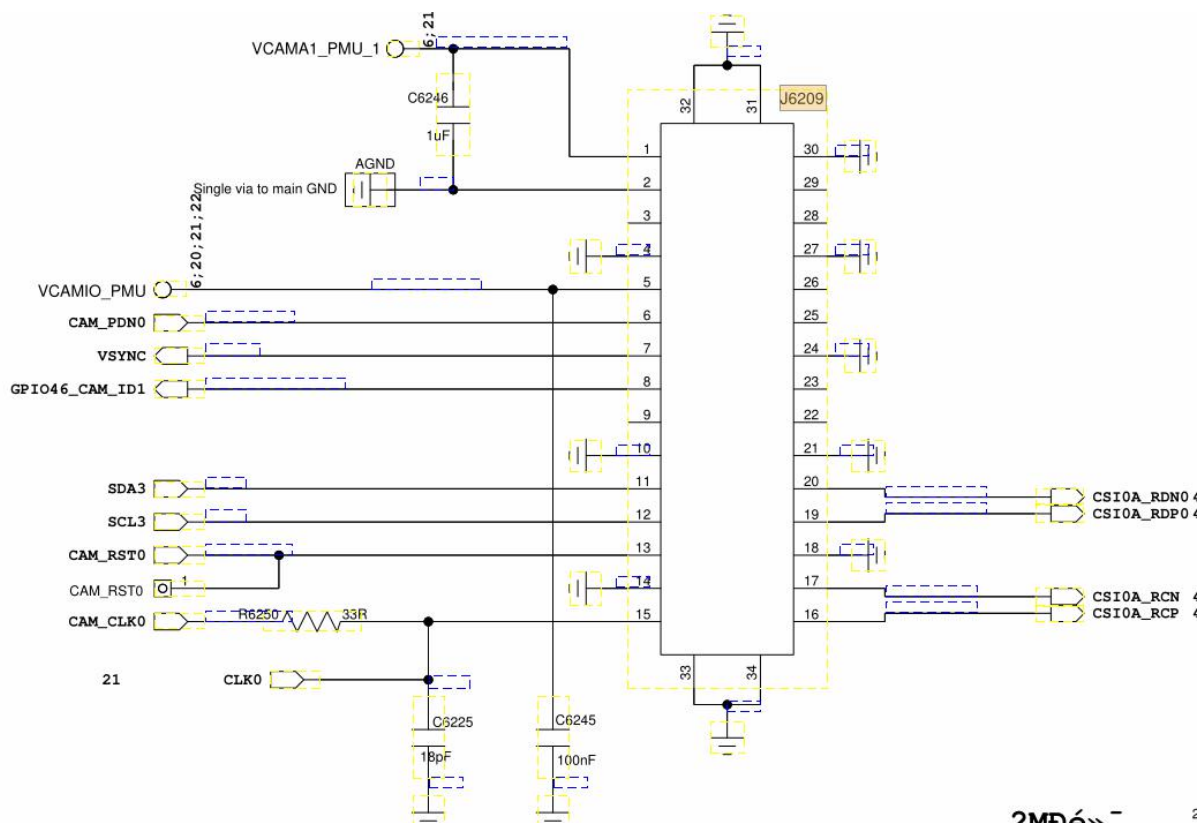
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCAM_AVDD	摄像头模拟电源	2.8V
VCAM_DOVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAM_DVDD	摄像头数字电源	1.8V
SUBCAM_PDN	摄像头模组电源使能信号	高电平有效, 正常工作时为高电平
SUBCAM_RST	摄像头模组初始化信号	低电平有效, 正常工作时为高电平
SCAM_MCLK	系统给摄像头模组的基准时钟, 时钟频率: 24MHz	数字脉冲信号
SUBCAM1_CLK N/P	模组发出给系统的像素时钟	MIPI 信号差分时钟
SCL1	摄像头 I2C 信号, 用于传输控制和配置类数据	数字脉冲信号
SDA1		数字脉冲信号

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SUBCAM1_D0 N/P SUBCAM1_D1 N/P	摄像头 MIPI 差分数据信号	差分数据信号

4.4.4 后置摄像头

➤ 电路原理图：

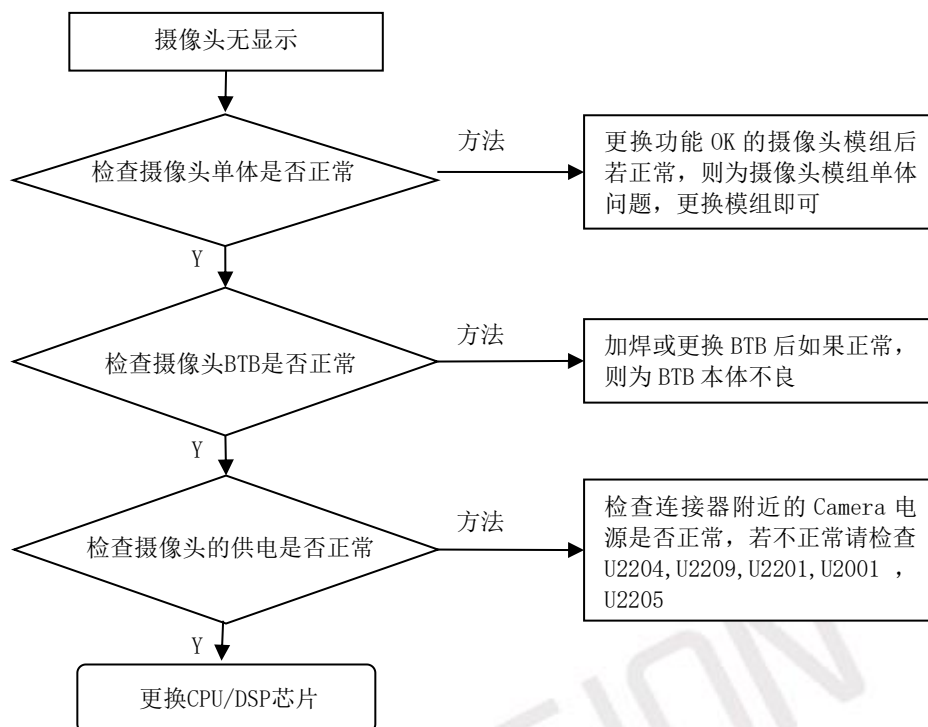




➤ 电路原理分析：

后置摄像头采用 64M+2M+QVGA 像素 3 摄像，后主摄使用 38 pin BTB 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 5 组 MIPI 传输接口。

➤ 故障分析处理流程：



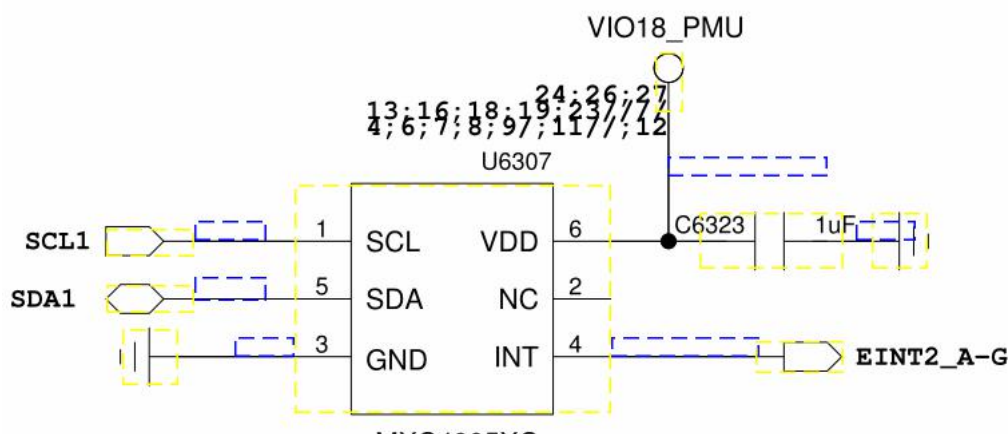
➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCAM_AVDD	摄像头模拟电源	2.8V
VCAM_DOVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAMD_DVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAM_AFVLD	摄像头对焦马达电源	2.85V
MCAM_MCLK	系统给摄像头模组的基准时钟，时钟频率：24MHz	数字脉冲信号
MCAM_CLKP	MIPI 时钟信号	高速数字脉冲信号
MCAM_CLKN	MIPI 时钟信号	高速数字脉冲信号
MCAM_D0P	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
MCAM_D0N	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_D1P	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_D1N	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_D2P	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_D2N	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_D3P	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_D3N	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
SCL1	I2C 控制信号	数字脉冲信号
SDA1	I2C 控制信号	数字脉冲信号
MCAM_RST	摄像头模组初始化信号	低电平有效，正常工作时为高电平
PWDN_VCM	AF 马达使能信号	默认为低电平，对焦时为高电平

4.4.5 加速度传感器

- 电路原理图：

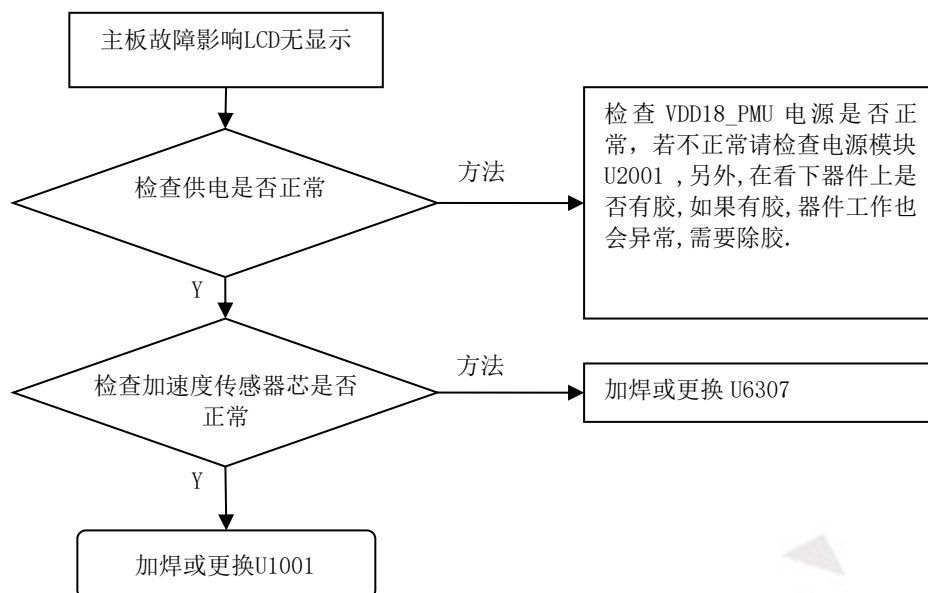


- 电路原理分析：

加速度传感器 U6307 通过 I2C1 总线与 CPU 进行通信，实时传输目前的加速度信息。

EINT2_A/G 为中断请求信号。

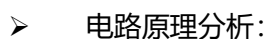
- 故障分析处理流程：



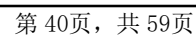
➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD18_PMU	传感器电源	1.8V
EINT2_A/G	加速度传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
SCL2	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA2		高低脉冲

➤ 电路原理图:



➤ 故障分析处理流程:

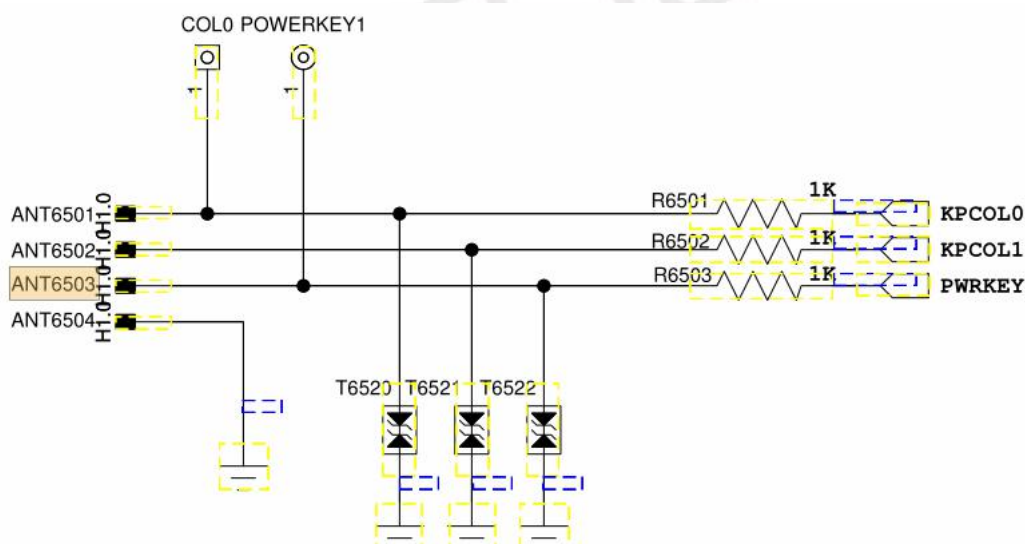


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD28_PMU	传感器电源	2.8V
EINT_ALPS	光传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
SCL1	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA1		高低脉冲

4.4.7 按键

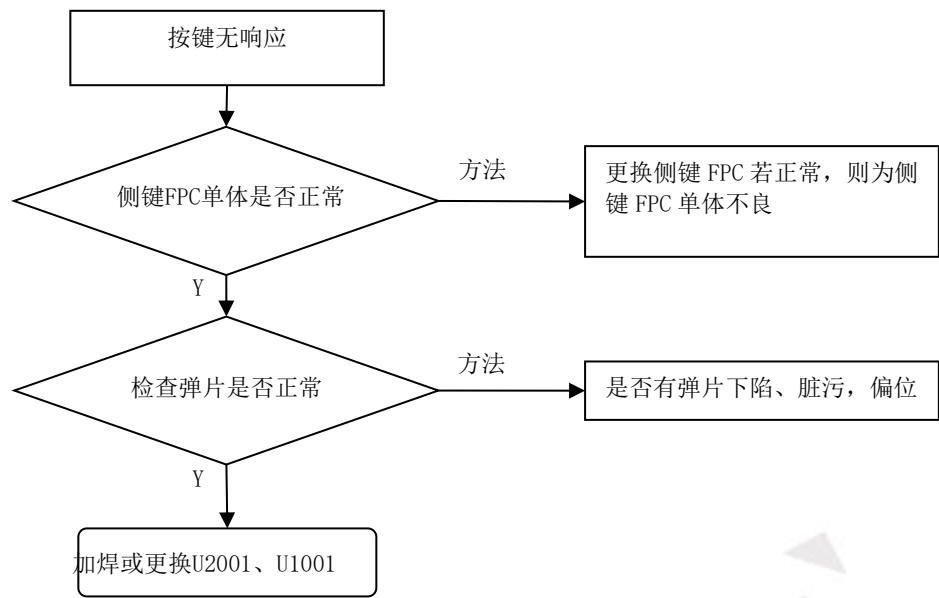
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

按键电路较为简单，有 3 个按键，分别是开机键、音量+键、音量-键、每个键由一个信号进行控制。当按键未按下时，信号为高电平；当按键按下时，按键会短路到 GND，变为低电平。侧键 FPC 为物理按键的载体，通过主板弹片连接到 U2001（电源键）、U1001（音量加减键）。

➤ 故障分析处理流程：

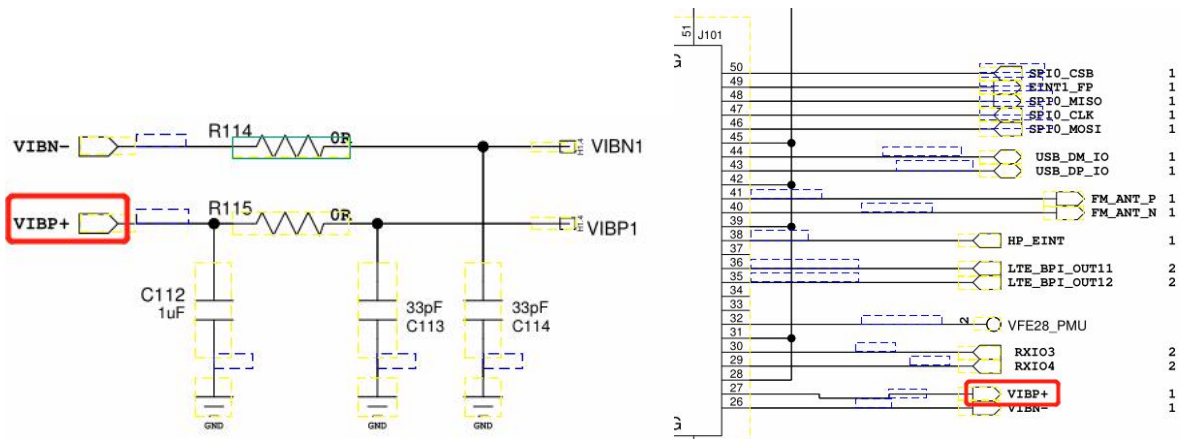


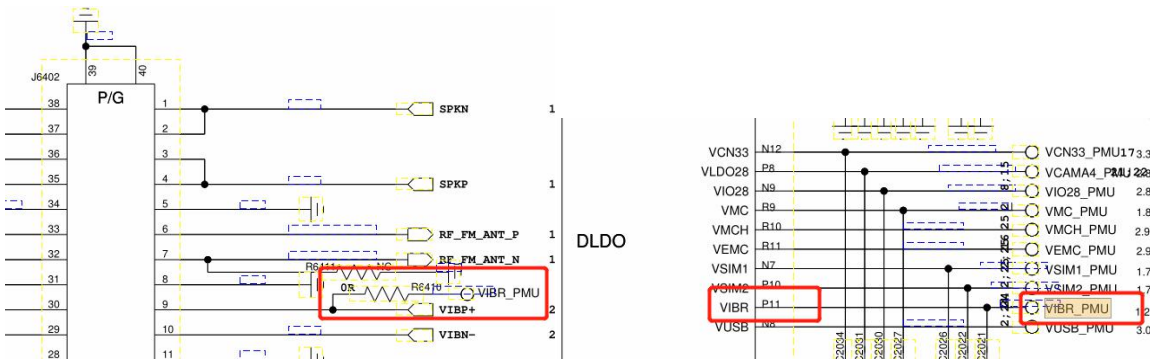
➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
PWRKEY	开机和关机	默认为高电平，按下为低电平
KCOL1	音量增大	默认为高电平，按下为低电平
KCOL0	音量减小	默认为高电平，按下为低电平

4.4.8 振动

➤ 电路原理图：

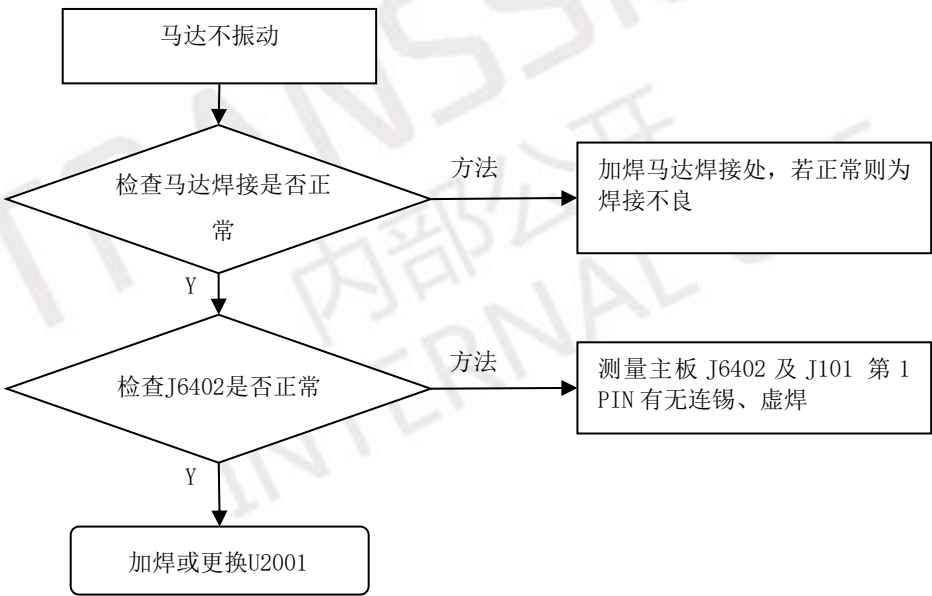




➤ 电路原理分析：

振动马达是由 PMU MT6358 输出的 VIBR_PMU 信号进行驱动, 通过主副板 BTB 连接传输至副板的弹片。

➤ 故障分析处理流程：

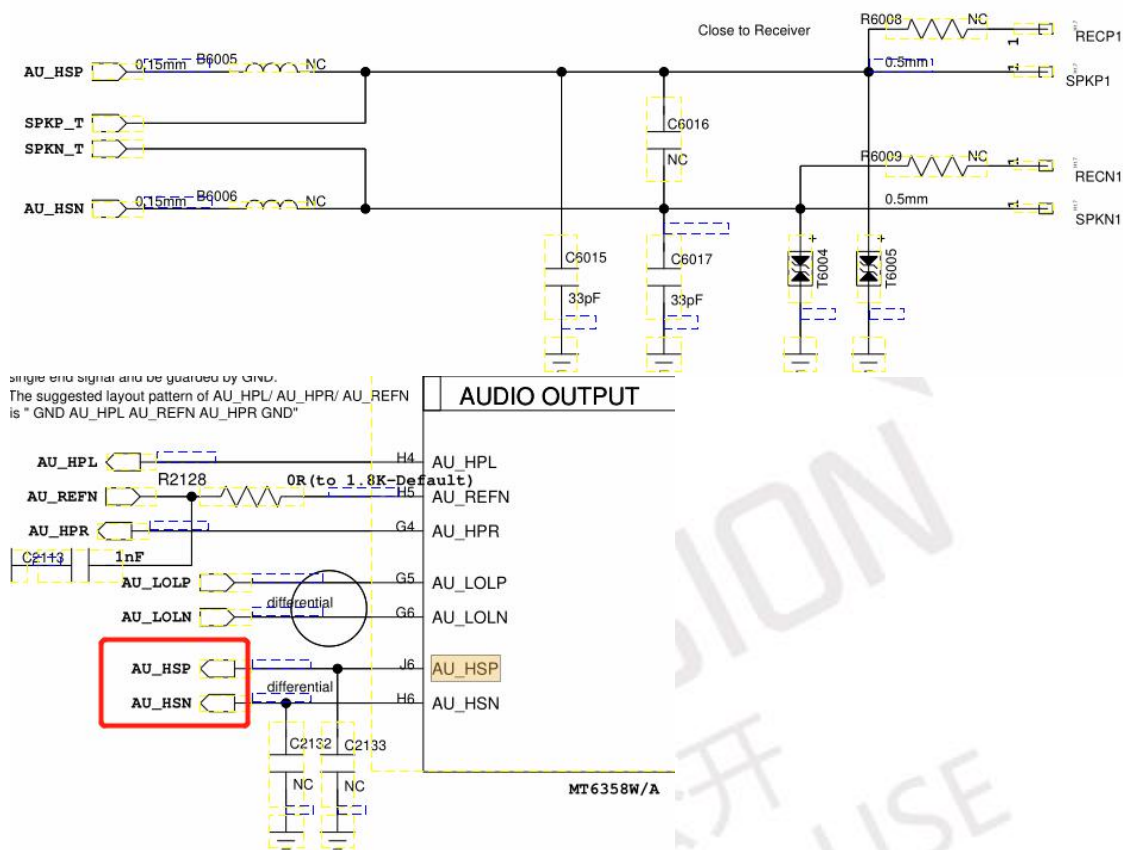


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VIBR_P	马达电源驱动信号	2.8V

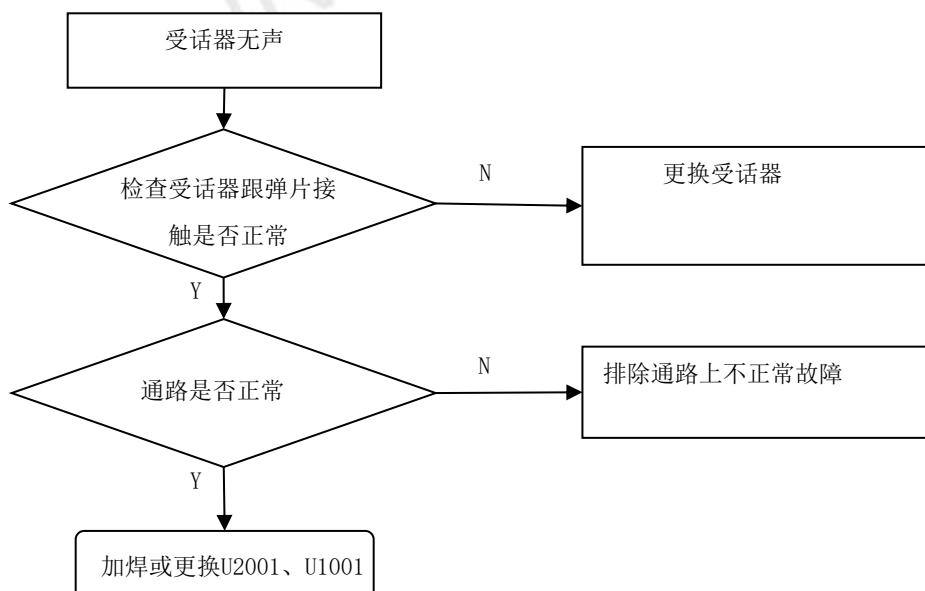
4.4.9 受话器

➤ 电路原理图:



➤ 电路原理分析:

受话器由平台 MT6358 输出的 HSP/HSN 差分信号驱动，受话器 FPC 和主板 PCB 弹片进行连接。B6005、B6006、C6015、C6017 滤除差分干扰。故障分析处理流程：

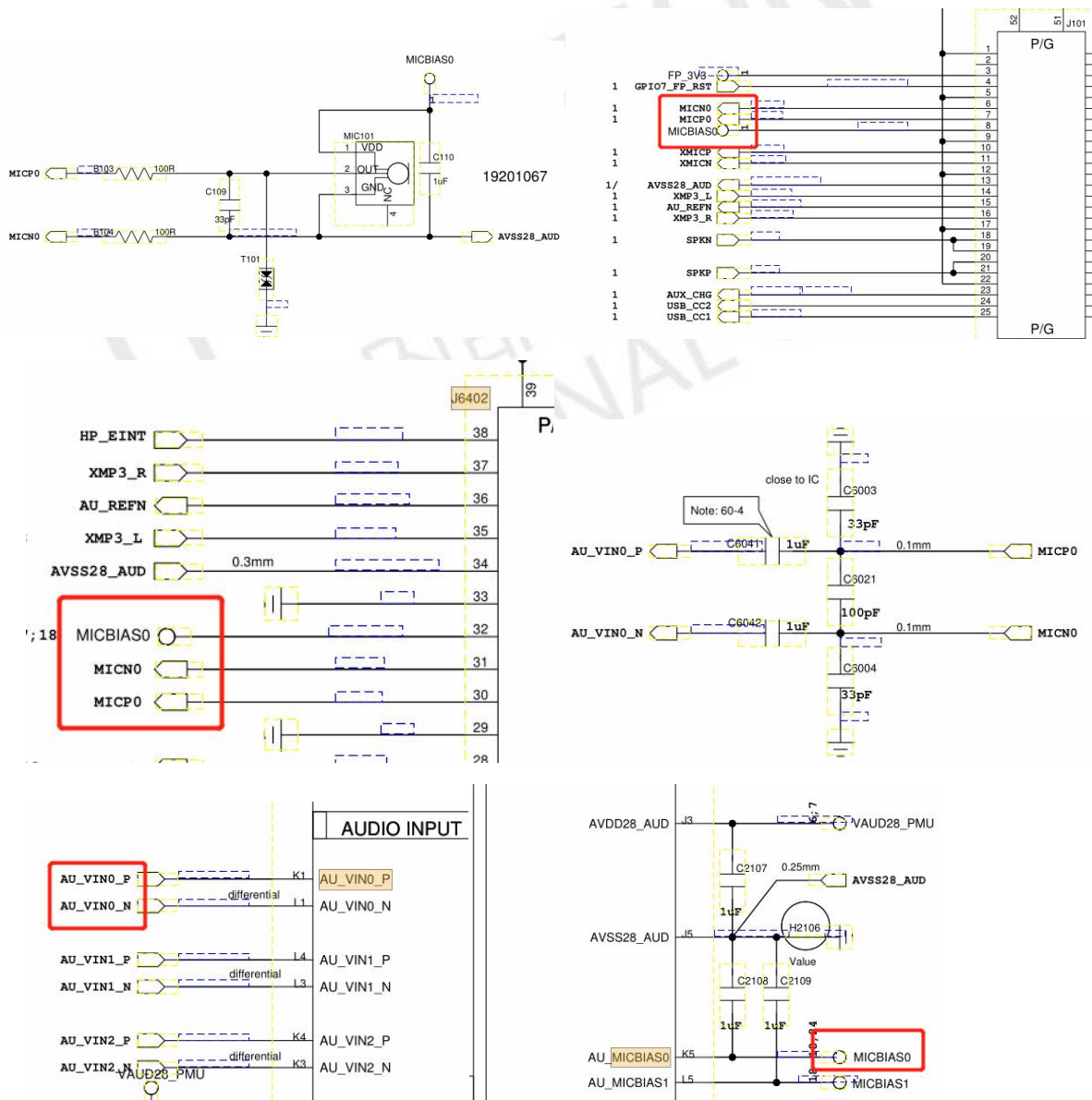


➤ 本节电路图信号汇总：

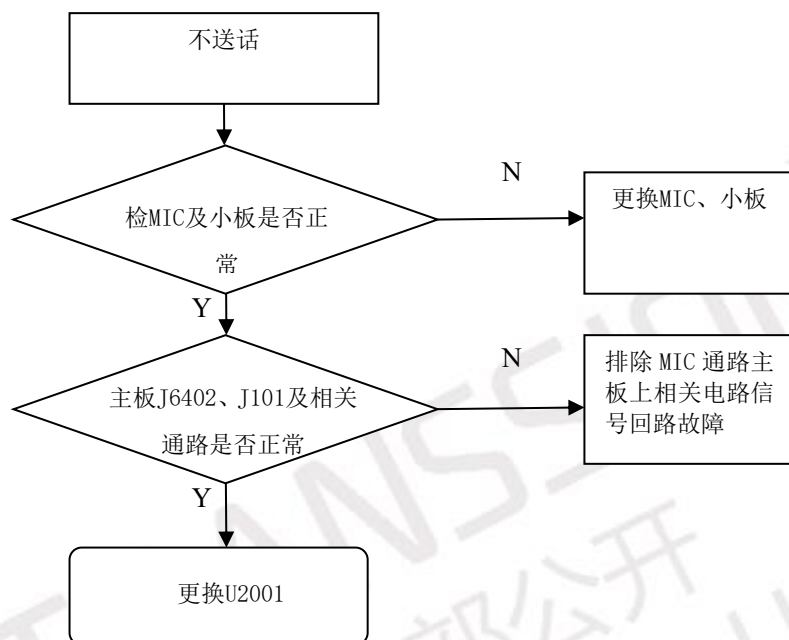
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
HSN	受话器差分输入负端	模拟差分信号
HSP	受话器差分输入正端	模拟差分信号

4.4.10 送话器

➤ 电路原理图：



- 电路原理分析：主 MIC 在天线小板上，MIC 由平台 MT6358 输出的 MIC_BIAS0 电源提供偏置电压。MIC 信号由差分信号 MICP0/MICN0 输入至 MT6358 进行处理。C6041、C6042、C6003、C6004 为滤除射频干扰；C6021 为差分滤除干扰。
- 故障分析处理流程：

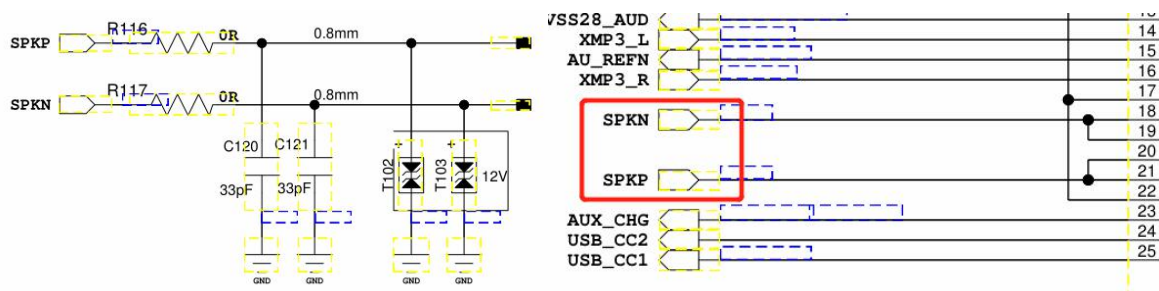


- 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
MICBIAS0	MIC 供电电源	1.4V
MIC_P0	主 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
MIC_N0	主 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号
MIC_P1	副 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
MIC_N1	副 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号

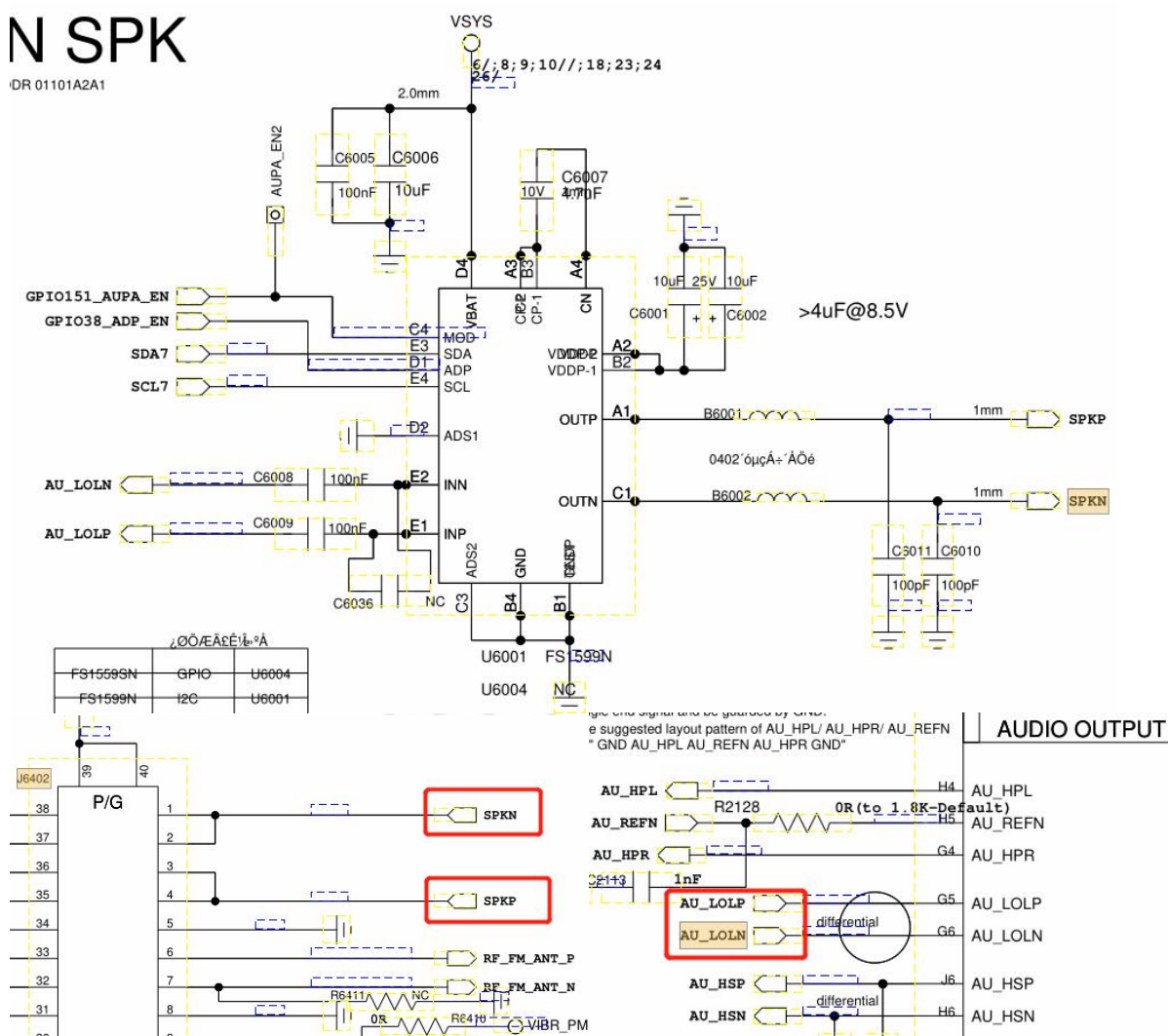
4.4.11 扬声器

➤ 电路原理图:



N SPK

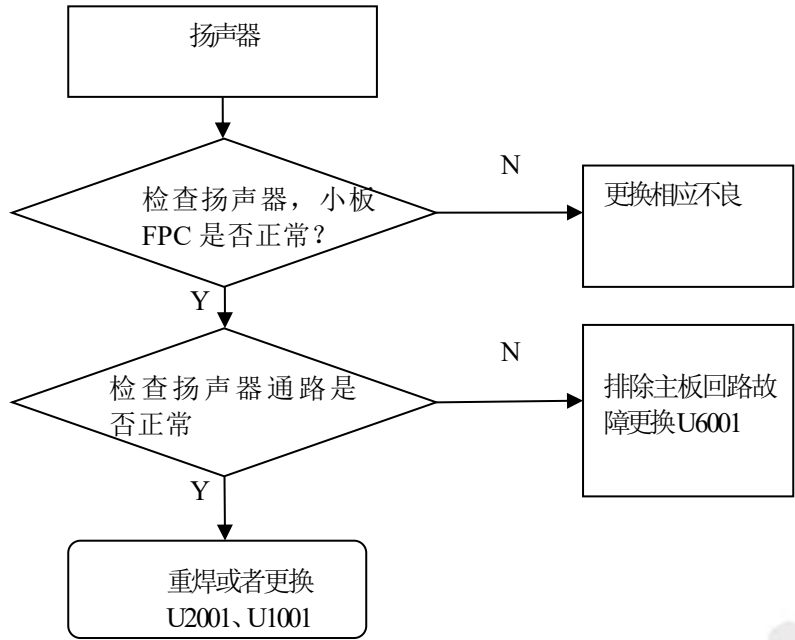
DB 01101A2A1



➤ 电路原理分析:

扬声器由电源管理芯片 MT6358 输出的 AU_LOLP/AU_LOLN 信号经 AUDIO PA 放大后通过主 FPC 与小板连接然后在到扬声器单体, 扬声器和 SPK 小板 PCB 采用弹片接触的方式。

➤ 故障分析处理流程:

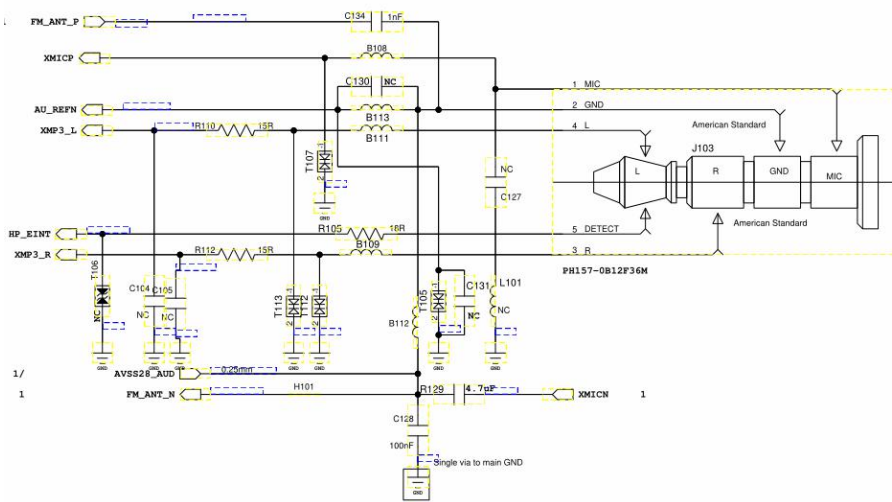


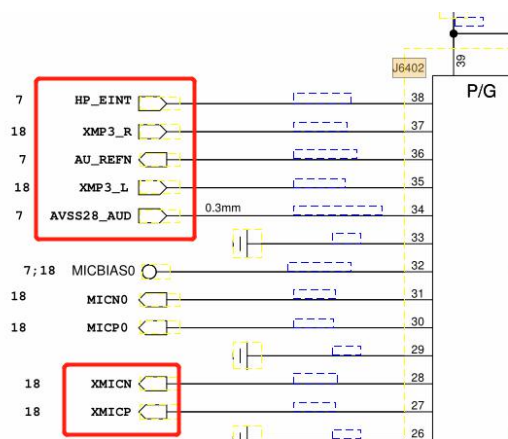
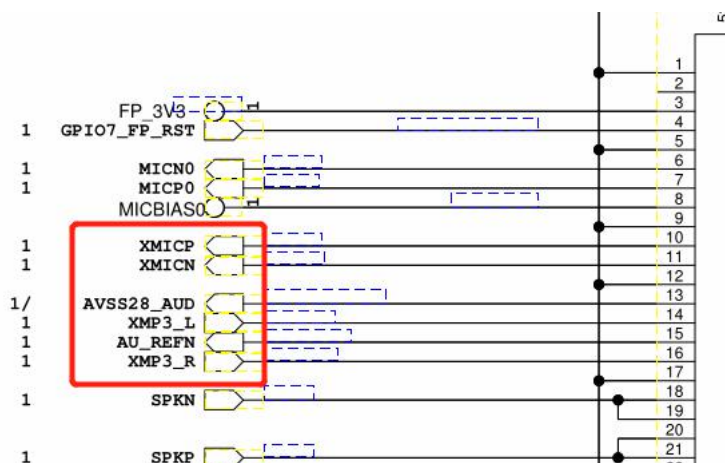
➤ 本节电路图信号汇总:

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SPK_P	扬声器差分信号输入	PWM 信号
SPK_N	扬声器差分信号输入	PWM 信号

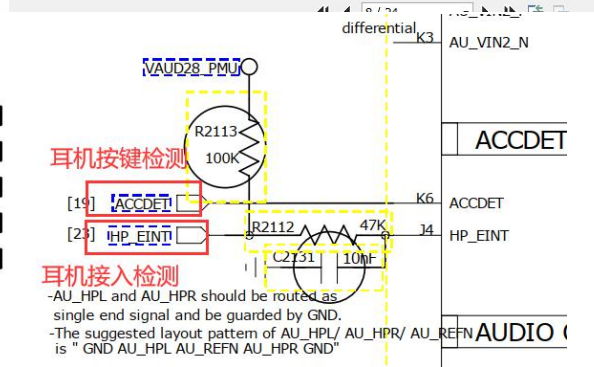
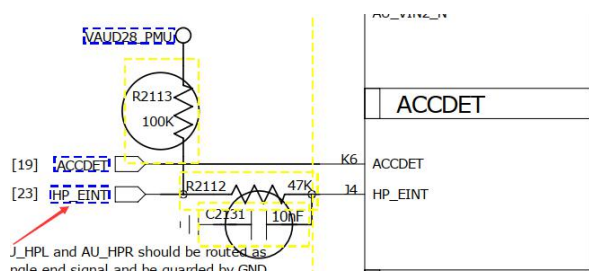
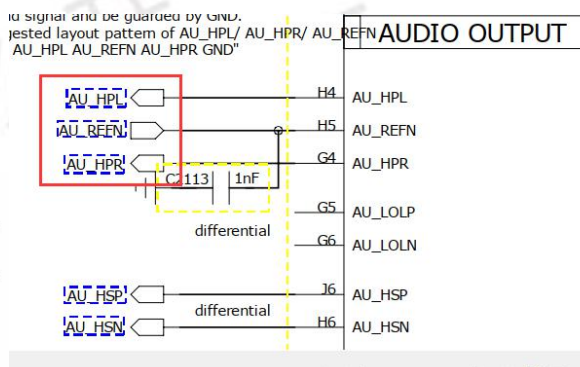
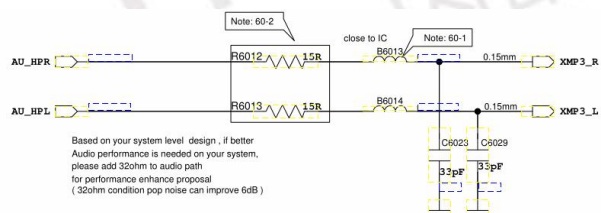
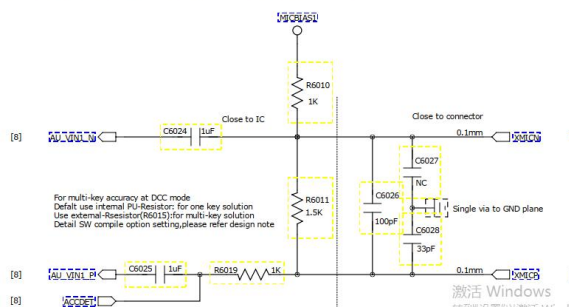
4.4.12 耳机

➤ 电路原理图:





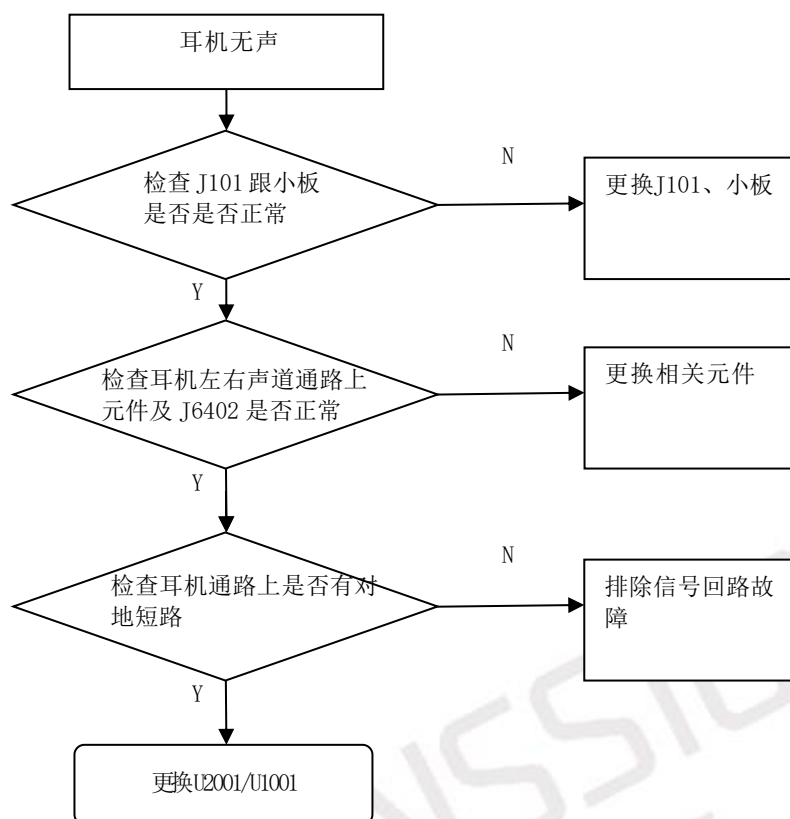
Earphone MICPHONE



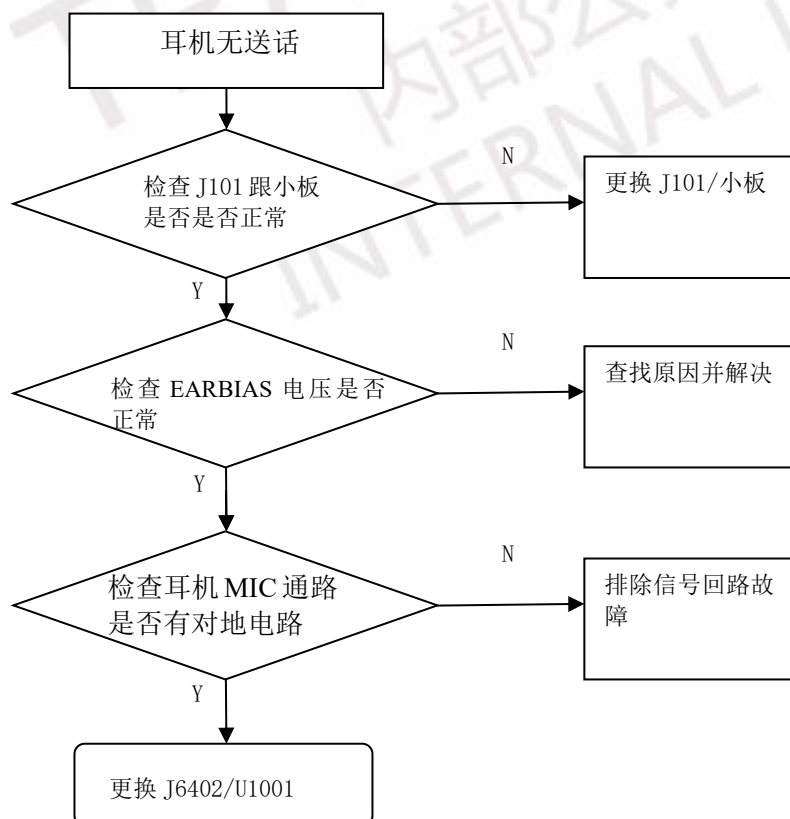
➤ 电路原理分析:

➤ 故障分析处理流程:

耳机无声检测流程:



耳机无送话检测流程:

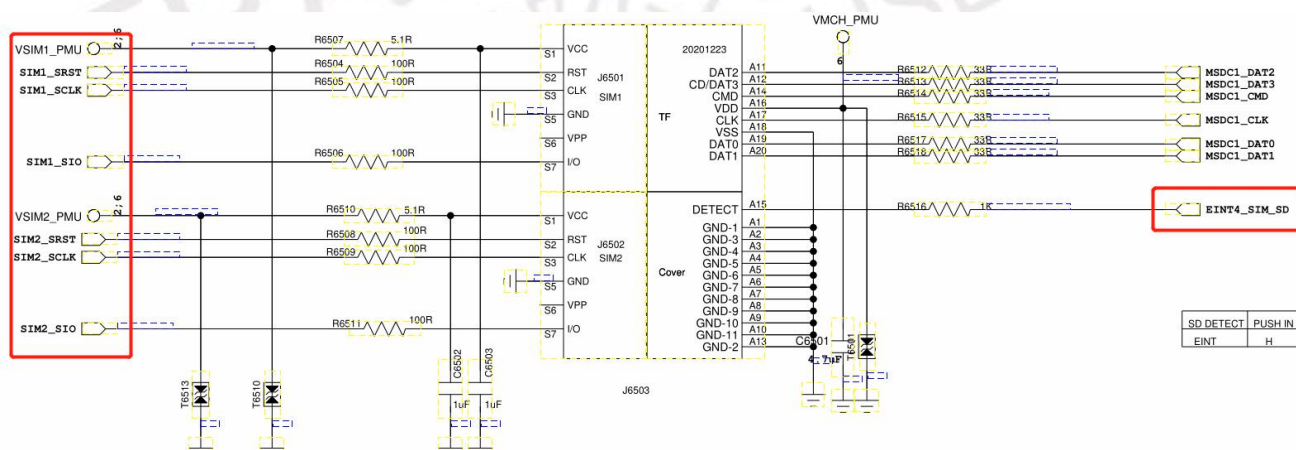


➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD18_PMU	耳机插入检测电源	1.8V
VMIC_BIAS1	耳机 MIC 电源	1.4V
EINT0_HP	耳机中断检测信号	默认为 1.5V，有效时为低电平
ACCDDET	Hook 按键检测	默认为 1.5V，有效时为低电平
HPL	耳机左声道	脉冲信号
HPR	耳机右声道	脉冲信号
MICN1	耳机 MIC 差分信号负端	差分信号
MICP1	耳机 MIC 差分信号负端	差分信号

4.4.13 SIM 卡

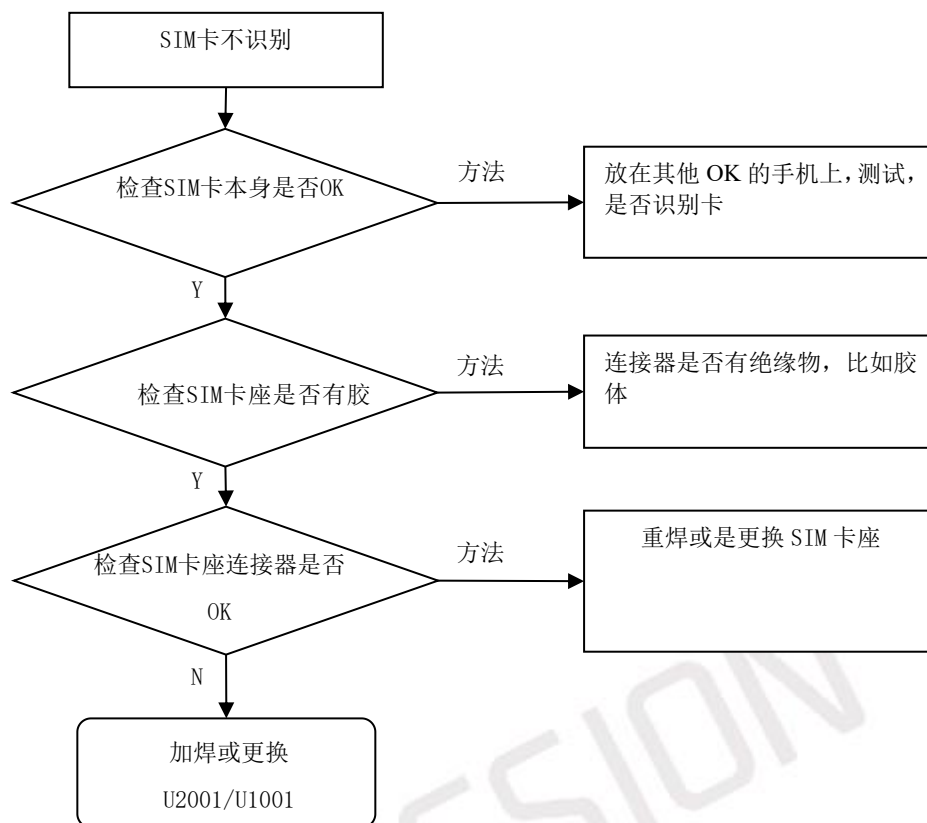
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

H6929为三合一卡座，卡座放在主板上，电路原理图如上所示，电路非常典型，MTK平台手机均是采用此电路，其中，SCLK为时钟信号，SRST 为复位信号，VSIM_PMU为电源信号，SIO为数据信号。

➤ 故障分析处理流程：

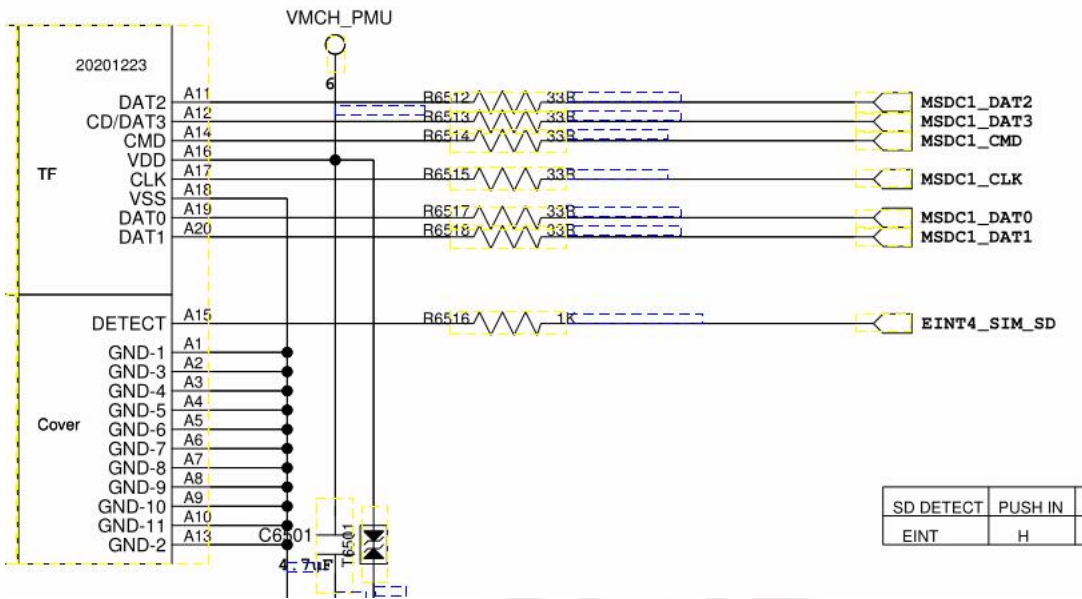


➤ 本节电路图信号汇总:

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SCLK	时钟信号	/
SRST	复位信号	/
VSIM_PM U	电压信号	正常识别到卡的话, 电压为 3.0V
SIO	数据信号	/

4.4.14 SD 卡接口

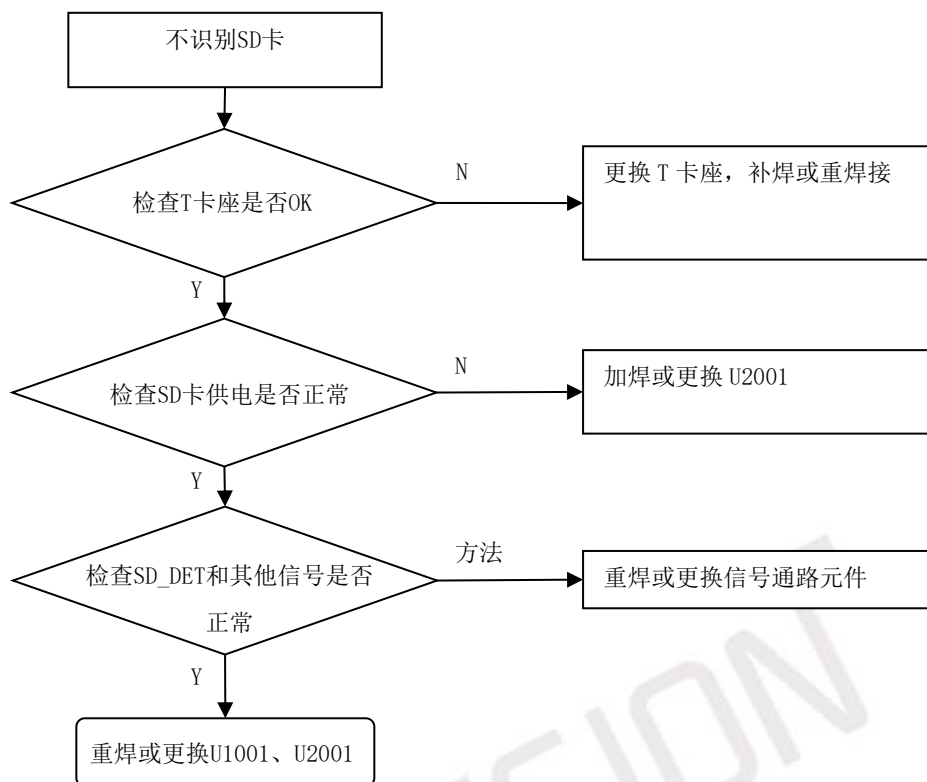
➤ 电路原理图：



➤ 电路原理分析：

SD 卡座位与主板上主芯片 U1001 进行通讯。传输采用标准 SD 卡协议进行读写操作。

➤ 故障分析处理流程：

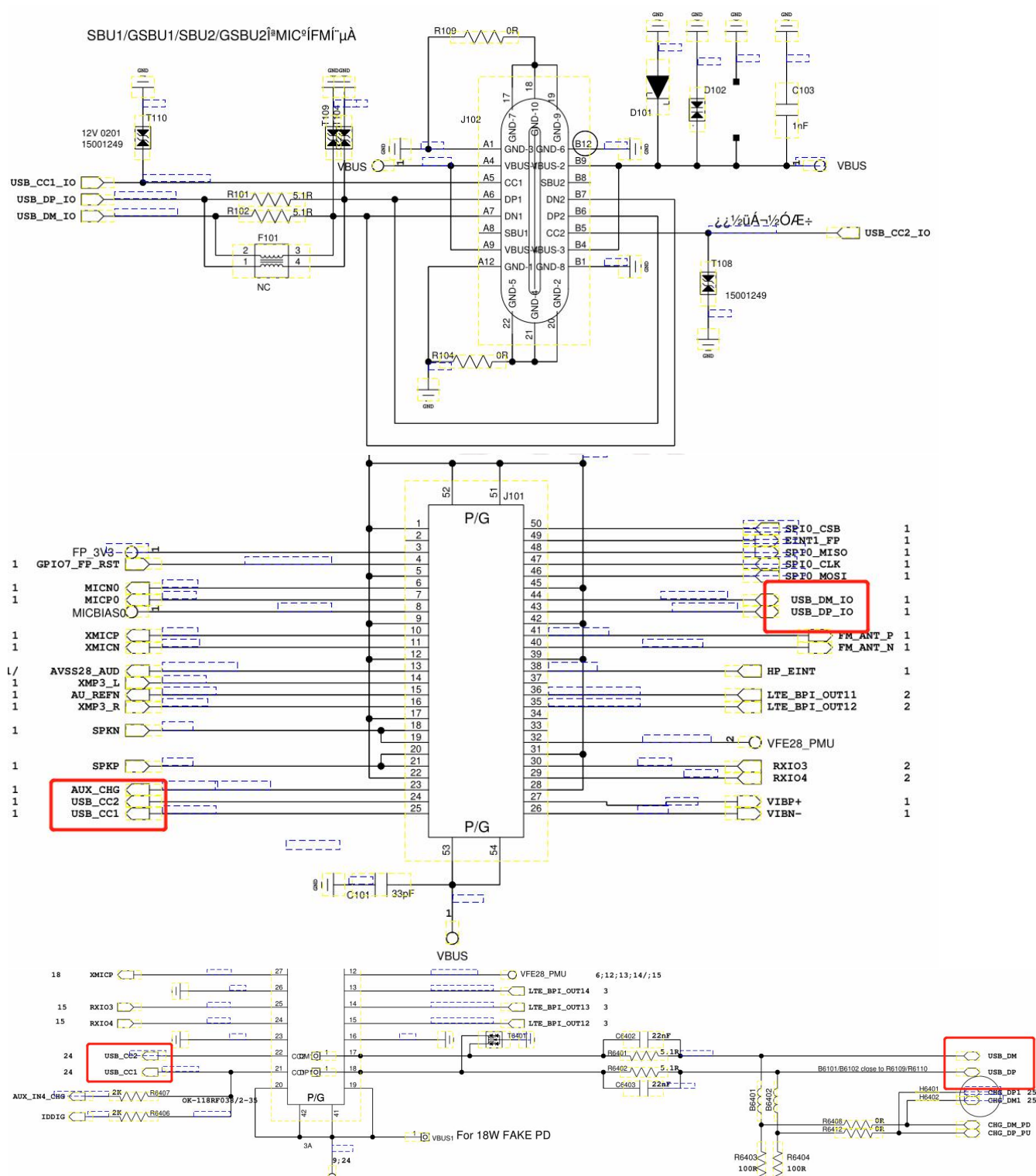


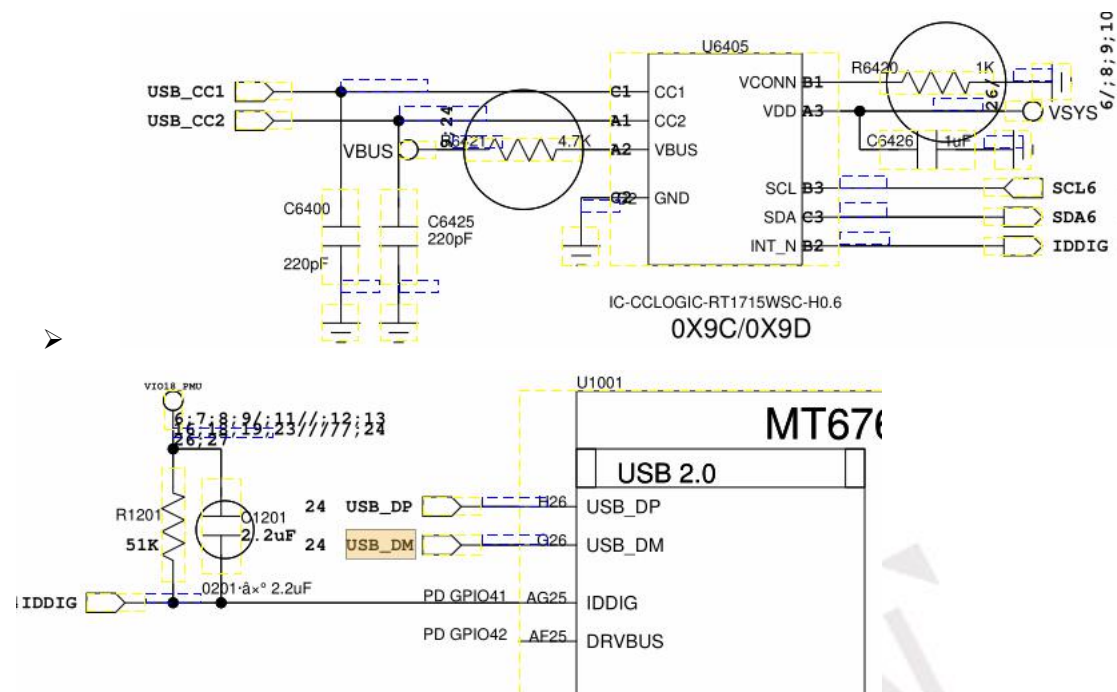
➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VMCH_PMU	电源信号	正常电压为 3.3V
MC1CK	时钟信号	/
MC1CMD	命令信号	/
MC1DA0—MC1DA3	数据信号	/
SD_DET	SD 卡在位检测信号	T卡在位，SD-DET为高电平 1.8V；T卡不在位，SD-DET为低电平 0V

4.4.15 USB 接口

➤ 电路原理图:





USB接口部分电路比较简单，数据线为USB_DM和USB_DP,VUSB为USB电压信号，电压为5V，U6405为CC逻辑芯片，Type-C充电或数据传输是通过逻辑芯片CC1、CC2转换。

➤ 故障分析处理流程：

➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCHG	USB 电源/充电电源输入	电压为 5V
USB_DM	USB 数据+	高速数字脉冲信号
USB_DP	USB 数据-	高速数字脉冲信号
KCOL0	USB 下载触发信号	KCOL0 接地，系统进入 USB 下载模式

4.4.16 BT

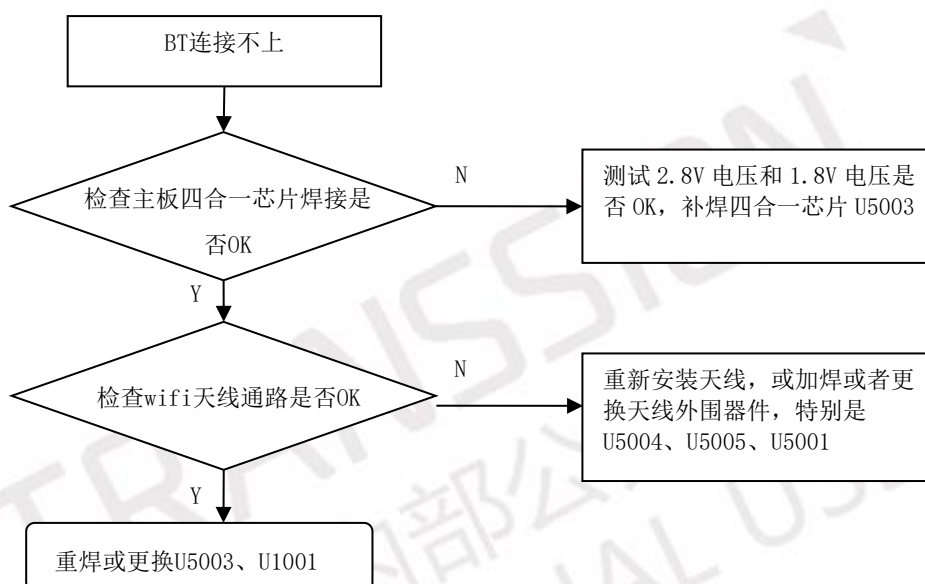
➤ 电路原理图：

电路图如上WIFI部分。

➤ 电路原理分析：

MT6631集成BT功能，BT天线通过ANT5001弹片连接外壳天线，WIFI和BT共天线。

➤ 故障分析处理流程：



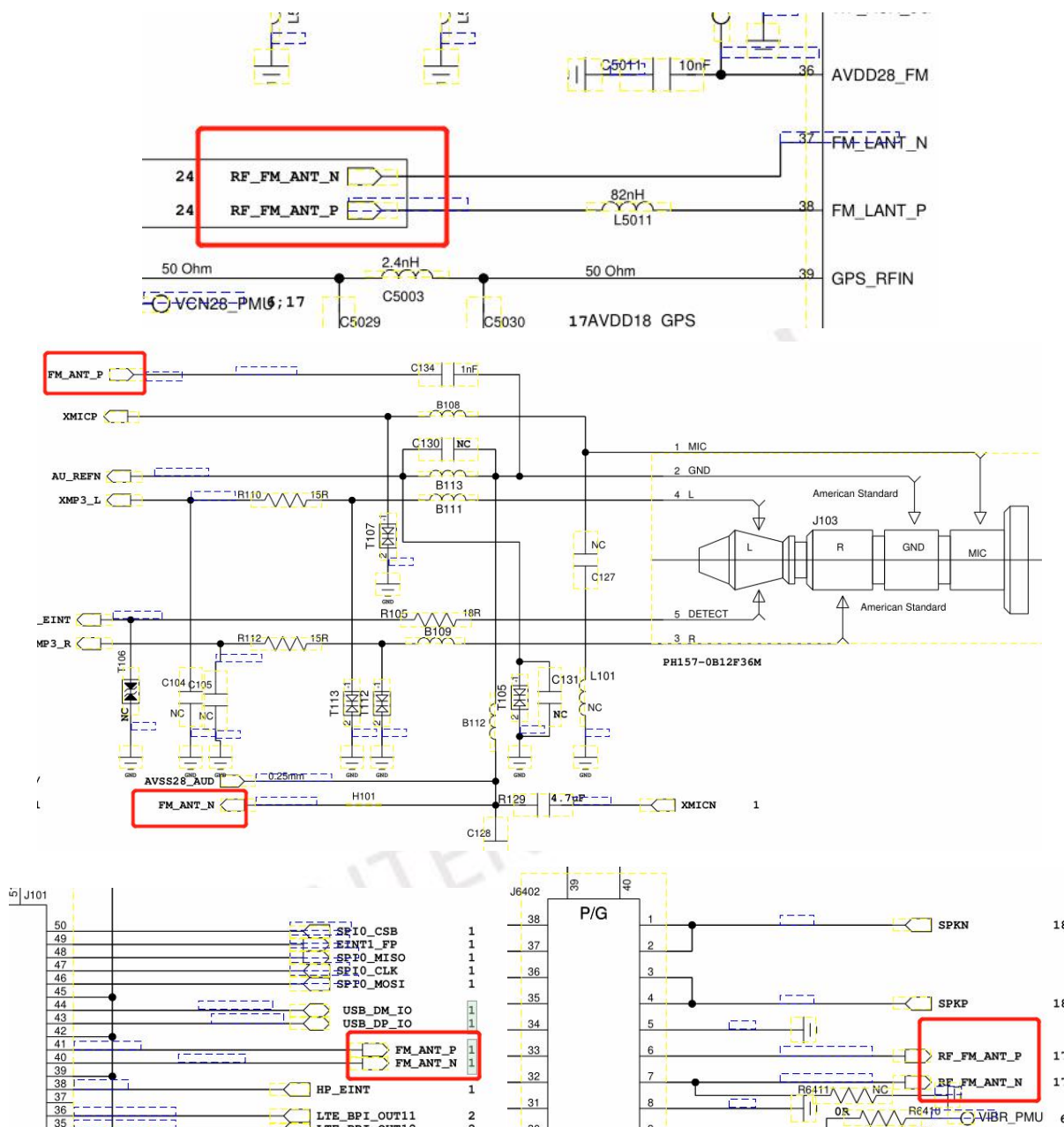
➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
WB_SDATA	WIFI/BT 数据信号	/
WB_SCLK	WIFI/BT 数据传输 CLK 信号	/
WB_CTRL0~WB_CTRL5	WIFI/BT 控制信号	/
CLK_IN_WCN	时钟信号	/

4.4.17 FM

➤ 电路原理图:

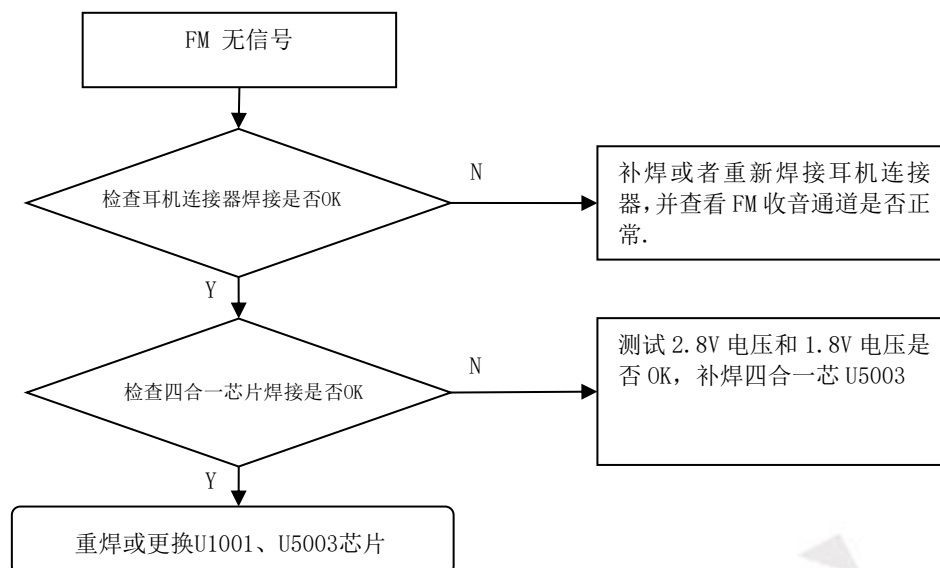
电路图如下WIFI部分， FM天线部分电路如下：



➤ 电路原理分析:

FM采用集成于MT6631, FM部分电路接口采用串口接口,FM天线采用耳机的地做为天线,在没有插入耳机的情况, FM是打不开的; FM的天线信号是差分输入信号, 目的是提高天线的抗干扰性。

➤ 故障分析处理流程:



➤ 本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
FM_ANT	FM 输入信号 P	/
FM_RX_N	FM 输入信号 N	/
FM_DATA	FM Data signal	/
FM_CLK	FM CLK signal	/